VIDYAPEETH
MANZIL MILEGI YAHIN SE

Dropper NEET

KPM

Milestone Test-09

PHASE-2

DURATION: 180 Minutes | **DATE: 09/11/2025** | **M.MARKS: 720**

Topics Covered

Physics: द्रव्य के तापीय गुण, अणुगति सिद्धांत, ऊष्मागतिकी, दोलन

Chemistry: ऐल्कोहॉल, फीनॉल एवं ईथर, ऐल्डिहाइड, कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल, साम्यावस्था

Biology: जीव जगत का वर्गीकरण, मानव कल्याण में सूक्ष्मजीव, वनस्पति जगत (शैवाल तक), गमन एवं संचलन, तंत्रिकीय नियंत्रण एवं समन्वय

GENERAL INSTRUCTIONS:

1. Immediately fill in the particulars on this page of the test booklet.
2. The test is of **180 minutes** duration and the Test Booklet contains 180 multiple choice questions (four options with a single correct answer) from **Physics, Chemistry and Biology (Botany and Zoology)**. **45** questions in each subjects.
3. There is only **one correct** response for each question.
4. Use **Blue/Black Ball Point Pen only** for writing particulars on this page/marking responses.
5. Each **correct** answer will give **4 Mark** while **1 Mark** will be **deducted** for a **wrong** answer. The maximum marks are **720.**
6. No student is allowed to carry any textual material, printed or written, bits of papers, pager, mobile phone, any electronic device, etc. inside the examination room/hall.
7. The candidates should ensure that the Answer Sheet is not folded. Do not make any stray marks on the Answer Sheet. Do not write your Roll No. anywhere else except in the specified space in the Test Booklet/Answer Sheet.
8. Use of white fluid for correction is **not permissible** on the **Answer Sheet.**
9. On completion of the test, the candidate must hand over the Answer Sheet to the Invigilator on duty in the Room/Hall. However, the candidates are allowed to take away this Test Booklet wooklet with them.

OMR Instructions

1. Use blue/black dark ballpoint pens.
2. Darken the bubble completely. Don't put a tick mark or a cross mark where it is specified that you fill the bubbles completely. Half-filled or over-filled bubbles will not be ready by the software.
3. Never use pencils to mark your answers.
4. Never use whiteners to rectify filling errors as they may disrupt the scanning and evaluation process.
5. Writing on the OMR Sheet is permitted on the specified area only and even small marks other than the specified area may create problems during the evaluation.
6. Multiple marking will be treated as invalid responses.
7. **Do not fold or make any stray mark on the Answer Sheet (OMR).**

Name of the Student (In CAPITALS) : _____

_____

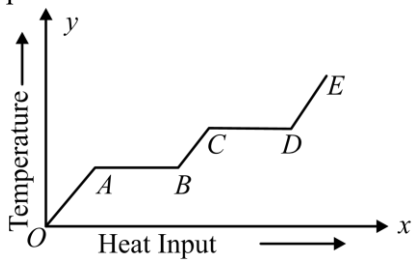
Roll Number : _____

OMR Bar Code Number : _____

_____ _____

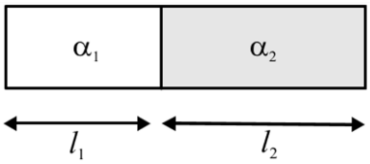
Candidate's Signature **Invigilator's Signature**

1. A solid material is supplied with heat at a constant rate. The temperature of material is changing with heat input as shown in the figure. What does slope DE represent.



(1) latent heat of liquid
(2) latent heat of vapour
(3) heat capacity of vapour
(4) inverse of heat capacity of vapour

2. Two rods having lengths ℓ_1 and ℓ_2 made of materials with the linear coefficient of expansion α_1 and α_2, were welded together as shown. The equivalent coefficient of linear expansion for the obtained rod is;



(1) $\frac{\ell_1\alpha_2 - \ell_2\alpha_1}{\ell_1 + \ell_2}$ (2) $\frac{\ell_1\alpha_1 + \ell_2\alpha_2}{\alpha_1 + \alpha_2}$

(3) $\frac{\ell_1\alpha_1 + \ell_2\alpha_2}{\ell_1 + \ell_2}$ (4) $\frac{\ell_2\alpha_1 + \ell_1\alpha_2}{\alpha_1 + \alpha_2}$

3. A body cools in 7 minutes from 60°C to 40°C in a surrounding of temperature 10°C. If body (Obeys Newton's law of cooling) transfers heat only due to radiation and surrounding temperature remains same, then temperature of the body after next 7 minutes will be

(1) 28°C (2) 20°C
(3) 18°C (4) 32°C

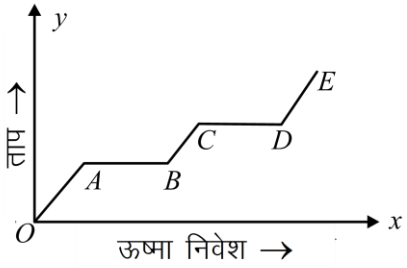
4. The amplitude of a particle in SHM is 5 cm and its time period is π second. At a displacement of 3 cm from its mean position, the velocity (in cm/s) will be;

(1) 8 (2) 12
(3) 2 (4) 16

5. A particle is executing linear SHM along *x*-axis. The equation of SHM is $\frac{d^2x}{dt^2} = -\alpha x$ (where *x* is in meter and *t* is in seconds). If the time period of SHM is π second, then value of α is:

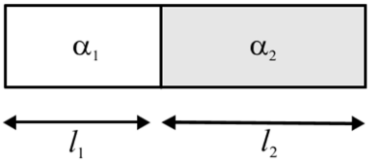
(1) 3 (2) 4
(3) 2 (4) 1

1. एक ठोस पदार्थ को एक नियत दर से ऊष्मा प्रदान की जाती है। पदार्थ का ताप ऊष्मा निवेश के साथ चित्र में दिखाए अनुसार बदल रहा है। ढाल DE क्या दर्शाता है।



(1) द्रव की गुप्त ऊष्मा
(2) वाष्प की गुप्त ऊष्मा
(3) वाष्प की ऊष्मा धारिता
(4) वाष्प की ऊष्मा धारिता का व्युत्क्रम

2. रैखिक प्रसार गुणांक α_1 तथा α_2 वाले पदार्थों से बनी ℓ_1 तथा ℓ_2 लंबाई की दो छड़ों को चित्रानुसार एक साथ वेल्ड किया गया है। प्राप्त छड़ के लिए तुल्य रैखिक प्रसार गुणांक है-



(1) $\frac{\ell_1\alpha_2 - \ell_2\alpha_1}{\ell_1 + \ell_2}$ (2) $\frac{\ell_1\alpha_1 + \ell_2\alpha_2}{\alpha_1 + \alpha_2}$

(3) $\frac{\ell_1\alpha_1 + \ell_2\alpha_2}{\ell_1 + \ell_2}$ (4) $\frac{\ell_2\alpha_1 + \ell_1\alpha_2}{\alpha_1 + \alpha_2}$

3. एक पिंड 10°C ताप वाले परिवेश में 7 मिनट में 60°C से 40°C तक ठंडा होता है। यदि पिंड (न्यूटन के शीतलन नियम का पालन करता है) केवल विकिरण के कारण ऊष्मा स्थानांतरित करता है तथा परिवेश का ताप समान रहता है, तब अगले 7 मिनट के बाद पिंड का ताप होगा-

(1) 28°C (2) 20°C
(3) 18°C (4) 32°C

4. सरल आवर्त गति में एक कण का आयाम 5 cm है तथा इसका आवर्तकाल π सेकंड है। इसकी माध्य स्थिति से 3 cm के विस्थापन पर, वेग (cm/s में) होगा-

(1) 8 (2) 12
(3) 2 (4) 16

5. एक कण *x*-अक्ष के अनुदिश रैखिक सरल आवर्त गति कर रहा है। सरल आवर्त गति का समीकरण $\frac{d^2x}{dt^2} = -\alpha x$ है (जहाँ *x* मीटर में है तथा *t* सेकंड में है)। यदि सरल आवर्त गति का आवर्तकाल π सेकंड है, तब α का मान है-

(1) 3 (2) 4
(3) 2 (4) 1

6. A particle of mass m is executing SHM with amplitude A and angular frequency ω. The total energy of particle at time $t=\frac{T}{2}$ is (where T is time period of SHM)

(1) $\frac{1}{2}m^2\omega A^2$ (2) $\frac{1}{2}m\omega^2 A^2$

(3) $\frac{1}{4}m\omega^2 A^2$ (4) $\frac{1}{4}m^2\omega A^2$

7. If the maximum velocity and maximum acceleration of a particle executing SHM are equal in magnitude, then its time period in seconds will be;

(1) $\frac{\pi}{4}$

(2) $\frac{\pi}{2}$

(3) π

(4) 2π

8. The magnitude of acceleration of a particle in SHM when it is 5 cm from its mean position is 20 cm/s^2. The value of angular frequency in radians/s will be;

(1) 2 (2) 4

(3) 10 (4) 14

9. A particle is executing S.H.M. with amplitude A and Time period T. Time taken by the particle to reach from extreme position to $\frac{A}{2}$ is;

(1) $\frac{T}{6}$ (2) $\frac{T}{12}$

(3) $\frac{T}{3}$ (4) $\frac{T}{4}$

10. Given below are two statements: one is labelled as Assertion A and the other is labelled as Reason R:

Assertion A: If the amplitude of a simple harmonic oscillator is doubled, its total energy is also doubled.

Reason R: The total energy is directly proportional to the square of amplitude of the vibration of the simple harmonic oscillator.

In the light of the above statements, choose the **correct** answer from the options given below:

(1) A is true but R is false.

(2) A is false but R is true.

(3) Both A and R are true and R is the correct explanation of A.

(4) Both A and R are true but R is NOT the correct explanation of A.

6. m द्रव्यमान का एक कण A आयाम तथा ω कोणीय आवृत्ति के साथ सरल आवर्त गति कर रहा है। $t=\frac{T}{2}$ समय पर कण की कुल ऊर्जा है- (जहाँ T सरल आवर्त गति का आवर्तकाल है)

(1) $\frac{1}{2}m^2\omega A^2$ (2) $\frac{1}{2}m\omega^2 A^2$

(3) $\frac{1}{4}m\omega^2 A^2$ (4) $\frac{1}{4}m^2\omega A^2$

7. यदि सरल आवर्त गति करते हुए एक कण के अधिकतम वेग तथा अधिकतम त्वरण परिमाण में बराबर हैं, तब इसका आवर्तकाल सेकंड में होगा-

(1) $\frac{\pi}{4}$

(2) $\frac{\pi}{2}$

(3) π

(4) 2π

8. सरल आवर्त गति में एक कण के त्वरण का परिमाण जब वह अपनी माध्य स्थिति से 5 cm की दूरी पर होता है, 20 cm/s² है। कोणीय आवृत्ति का मान रेडियन/सेकंड में होगा-

(1) 2 (2) 4

(3) 10 (4) 14

9. एक कण A आयाम तथा T आवर्तकाल के साथ सरल आवर्त गति कर रहा है। कण द्वारा चरम स्थिति से $\frac{A}{2}$ तक पहुँचने में लिया गया समय है-

(1) $\frac{T}{6}$ (2) $\frac{T}{12}$

(3) $\frac{T}{3}$ (4) $\frac{T}{4}$

10. नीचे दो कथन दिए गए हैं: एक को अभिकथन A तथा दूसरे को कारण R के रूप में नामांकित किया गया है।

अभिकथन A: यदि एक सरल आवर्ती दोलित्र का आयाम दोगुना कर दिया जाए, तब उसकी कुल ऊर्जा भी दोगुनी हो जाती है।

कारण R: कुल ऊर्जा सरल आवर्ती दोलित्र के कंपन के आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है।

उपरोक्त कथनों के प्रकाश में, नीचे दिए गए विकल्पों में से **सही** उत्तर चुनिये।

(1) A सत्य है लेकिन R असत्य है।

(2) A असत्य है लेकिन R सत्य है।

(3) A तथा R दोनों सत्य हैं तथा R, A की सही व्याख्या है।

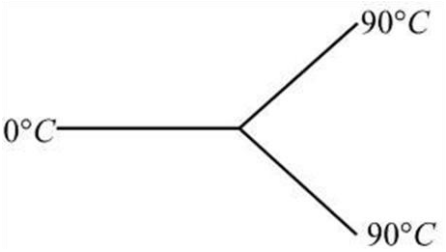
(4) A तथा R दोनों सत्य हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।

11. What is the phase difference between two particles executing SHM along the x – axis with equations $x_1 = A\sin(\omega t)$ and $x_2 = A\cos\left(\omega t + \frac{\pi}{4}\right)$

(1) $\frac{\pi}{4}$ (2) $\frac{\pi}{2}$

(3) $\frac{3\pi}{4}$ (4) $\frac{2\pi}{3}$

12. Three rods made of the same material and having the same cross-section have been joined as shown in the figure. Each rod is of the same length. The left and right ends are kept at 0°C and 90°C respectively. The temperature at the junction (at steady state) of the three rods will be:



(1) 45°C (2) 60°C

(3) 30°C (4) 20°C

13. The temperature at which Fahrenheit reading is five times of Celsius reading is:

(1) 10° C (2) 12° C

(3) 18° C (4) –10° C

14. The temperature gradient in a rod of length 0.5 m is 80 °Cm^{-1}. If the temperature of hotter end of the rod is 30 °C, then the temperature of the cooler end is;

(1) 0°C (2) –10°C

(3) 10°C (4) 40°C

15. A black body, which is at a high temperature T K, thermal radiation emitted at the rate of E W/m^2. If the temperature falls to T/4 K, the thermal radiation emitted in W/m^2 will be:

(1) E (2) $\frac{E}{4}$

(3) $\frac{E}{64}$ (4) $\frac{E}{256}$

16. 300 gm of water at 25°C is added to 100 g of ice at 0°C. The final temperature of the mixture is: (Latent heat of fusion of ice = 80 cal/g)

(1) $-\frac{5}{3}$°C (2) $-\frac{5}{2}$°C

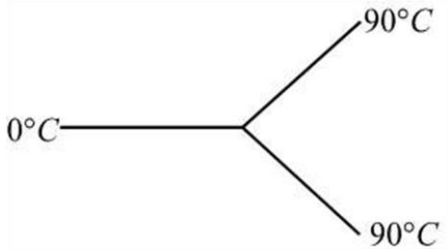
(3) 5°C (4) 0°C

11. समीकरणों $x_1 = A\sin(\omega t)$ तथा $x_2 = A\cos\left(\omega t + \frac{\pi}{4}\right)$ के साथ x-अक्ष के अनुदिश सरल आवर्त गति कर रहे दो कणों के मध्य कलांतर क्या है?

(1) $\frac{\pi}{4}$ (2) $\frac{\pi}{2}$

(3) $\frac{3\pi}{4}$ (4) $\frac{2\pi}{3}$

12. एक ही पदार्थ से बनी तथा समान अनुप्रस्थ-काट वाली तीन छड़ों को चित्र में दिखाए अनुसार जोड़ा गया है। प्रत्येक छड़ की लंबाई समान है। बाएँ तथा दाएँ सिरों को क्रमशः 0°C तथा 90°C पर रखा गया है। तीनों छड़ों की संधि (स्थायी अवस्था में) पर ताप होगा-



(1) 45°C (2) 60°C

(3) 30°C (4) 20°C

13. वह ताप जिस पर फारेनहाइट का पाठ्यांक सेल्सियस के पाठ्यांक का पाँच गुना होता है, है-

(1) 10° C (2) 12° C

(3) 18° C (4) –10° C

14. 0.5 m लंबाई की एक छड़ में ताप प्रवणता 80 °Cm^{-1} है। यदि छड़ के गर्म सिरे का ताप 30 °C है, तब ठंडे सिरे का ताप है-

(1) 0°C (2) –10°C

(3) 10°C (4) 40°C

15. एक कृष्णिका, जो उच्च ताप T K पर है, E W/m^2 की दर से ऊष्मीय विकिरण उत्सर्जित करती है। यदि ताप T/4 K तक गिर जाता है, तब W/m^2 में उत्सर्जित ऊष्मीय विकिरण होगा-

(1) E (2) $\frac{E}{4}$

(3) $\frac{E}{64}$ (4) $\frac{E}{256}$

16. 25°C पर 300 gm जल को 0°C पर 100 g बर्फ में मिलाया जाता है। मिश्रण का अंतिम ताप है- (बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा = 80 cal/g)

(1) $-\frac{5}{3}$°C (2) $-\frac{5}{2}$°C

(3) 5°C (4) 0°C

17. A bimetallic strip is made of aluminium and steel $(\alpha_{Al} > \alpha_{\text{steel}})$. On heating, the strip will:

(1) remain straight
(2) get twisted
(3) will bend with aluminium on concave side
(4) will bend with steel on concave side

18. A body has maximum wavelength λ_m at 2000 K. Its corresponding wavelength at 3000 K will be:

(1) $\frac{3}{2}\lambda_m$ (2) $\frac{2}{3}\lambda_m$
(3) $\frac{16}{81}\lambda_m$ (4) $\frac{81}{16}\lambda_m$

19. For an isotropic solid what is correct relation between α (coefficient of linear expansion) and γ (coefficient of volume expansion)

(1) $\gamma = 3\alpha$ (2) $\gamma = 2\alpha$
(3) $\gamma = \alpha$ (4) $\gamma = 0.5\alpha$

20. A glass flask of volume 200 cm^3 is just filled with mercury at 20°C. The amount of mercury that will overflow when the temperature of the system raised to 100°C is:

$\left(\gamma_{\text{glass}} = 1.2\times10^{-5}/^\circ\text{C},\ \gamma_{\text{mercury}} = 1.8\times10^{-4}/^\circ\text{C}\right)$

(1) 2.15 cm^3 (2) 2.69 cm^3
(3) 2.52 cm^3 (4) 2.25 cm^3

21. At 10°C, the value of the density of a fixed mass of an ideal gas divided by its pressure is *x*. At 110°C, this ratio is

(1) x (2) $\frac{383}{283}x$
(3) $\frac{10}{110}x$ (4) $\frac{283}{383}x$

22. At which temperature the r.m.s. velocity of a hydrogen molecule equal to that of an oxygen molecule at 47°C ?

(1) −73 K (2) 4 K
(3) 20 K (4) 80 K

23. If three moles of monoatomic gas $\left(\gamma = \frac{5}{3}\right)$ is mixed with two moles of a diatomic gas $\left(\gamma = \frac{7}{5}\right)$, the value of adiabatic exponent γ for the mixture is:

(1) 1.35 (2) 1.52
(3) 1.40 (4) 1.75

17. एक द्विधात्विक पट्टी एल्यूमीनियम तथा स्टील $(\alpha_{Al} > \alpha_{\text{स्टील}})$ से बनी है। गर्म करने पर, पट्टी-

(1) सीधी रहेगी
(2) मुड़ जाएगी
(3) झुक जाएगी जिसकी अवतल सतह पर एल्यूमीनियम होगा
(4) झुक जाएगी जिसकी अवतल सतह पर स्टील होगा

18. एक पिंड की 2000 *K* पर अधिकतम तरंगदैर्ध्य λ_m है। 3000 *K* पर इसकी संगत तरंगदैर्ध्य होगी-

(1) $\frac{3}{2}\lambda_m$ (2) $\frac{2}{3}\lambda_m$
(3) $\frac{16}{81}\lambda_m$ (4) $\frac{81}{16}\lambda_m$

19. एक समदैशिक (isotropic) ठोस के लिए α (रैखिक प्रसार गुणांक) तथा γ (आयतन प्रसार गुणांक) के मध्य सही संबंध क्या है?

(1) $\gamma = 3\alpha$ (2) $\gamma = 2\alpha$
(3) $\gamma = \alpha$ (4) $\gamma = 0.5\alpha$

20. 200 cm^3 आयतन का एक काँच का फ्लास्क 20°C पर पारे से ठीक भरा हुआ है। जब निकाय का ताप 100°C तक बढ़ाया जाता है तब बाहर बहने (overflow) वाले पारे की मात्रा है-

$\left(\gamma_{\text{काँच}} = 1.2\times10^{-5}/^\circ\text{C},\ \gamma_{\text{पारा}} = 1.8\times10^{-4}/^\circ\text{C}\right)$

(1) 2.15 cm^3 (2) 2.69 cm^3
(3) 2.52 cm^3 (4) 2.25 cm^3

21. 10°C पर, एक आदर्श गैस के एक स्थिर द्रव्यमान के घनत्व को उसके दाब से विभाजित करने पर मान *x* है। 110°C पर, यह अनुपात है-

(1) x (2) $\frac{383}{283}x$
(3) $\frac{10}{110}x$ (4) $\frac{283}{383}x$

22. किस ताप पर एक हाइड्रोजन अणु का वर्ग माध्य मूल वेग 47°C पर एक ऑक्सीजन अणु के वर्ग माध्य मूल वेग के बराबर होता है?

(1) −73 K (2) 4 K
(3) 20 K (4) 80 K

23. यदि एकपरमाणुक गैस $\left(\gamma = \frac{5}{3}\right)$ के तीन मोलों को एक द्विपरमाणुक गैस $\left(\gamma = \frac{7}{5}\right)$ के दो मोलों के साथ मिलाया जाता है, तब मिश्रण के लिए रुद्धोष्म घातांक γ का मान है-

(1) 1.35 (2) 1.52
(3) 1.40 (4) 1.75

24. A gas mixture consists of 2 moles of oxygen and 4 moles of neon at temperature T. Neglecting all vibrational modes, the total internal energy of the system will be:

(1) $8RT$ (2) $16RT$

(3) $4RT$ (4) $11RT$

25. The pressure P, volume V and temperature T of a gas in the jar A and the other gas in the jar B at pressure $2P$, volume $V/4$ and temperature $2T$, then the ratio of the number of molecules in the jar A and B) will be:

(1) 1 : 1 (2) 1 : 2

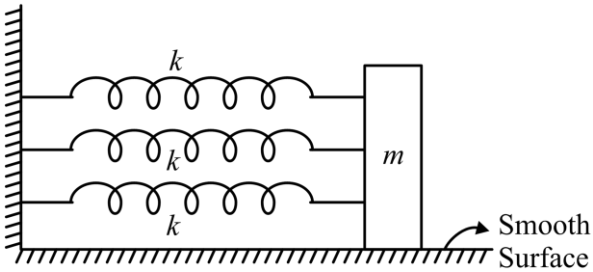
(3) 2 : 1 (4) 4 : 1

26. The temperature of an ideal gas is increased from 120 K to 480 K . If at 120 K the root mean square velocity of the gas molecules is v , at 480 K it becomes

(1) $4\,v$ (2) $2\,v$

(3) $\frac{v}{2}$ (4) $\frac{v}{4}$

27. Mass m is connected symmetrically with identical springs having spring constant k as shown in the figure. The time period of oscillation of mass m will be:



(1) $2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}$ (2) $2\pi\sqrt{\frac{3m}{k}}$

(3) $2\pi\sqrt{\frac{m}{3k}}$ (4) $3\pi\sqrt{\frac{m}{k}}$

28. Temperature remaining constant, the pressure of gas is decreased by 20%. The percentage change in volume:

(1) increases by 29%
(2) decreases by 20%
(3) increases by 25%
(4) decreases by 25%

29. If a gas has n degree of freedom, then ratio of specific heats of gas is:

(1) $\frac{1+n}{2}$ (2) $1+\frac{1}{n}$

(3) $1+\frac{n}{2}$ (4) $1+\frac{2}{n}$

24. एक गैस मिश्रण में T ताप पर 2 मोल ऑक्सीजन तथा 4 मोल नियॉन हैं। सभी काम्पनिक विधाओं को नगण्य मानते हुए, निकाय की कुल आंतरिक ऊर्जा होगी-

(1) $8RT$ (2) $16RT$

(3) $4RT$ (4) $11RT$

25. जार A में एक गैस का दाब P, आयतन V तथा ताप T है तथा जार B में दूसरी गैस का दाब $2P$, आयतन $V/4$ तथा ताप $2T$ है, तब जार A तथा B में अणुओं की संख्या का अनुपात होगा-

(1) 1 : 1 (2) 1 : 2

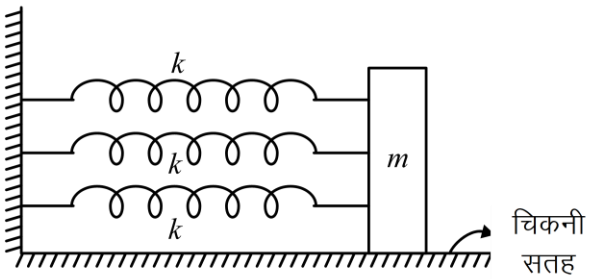
(3) 2 : 1 (4) 4 : 1

26. एक आदर्श गैस का ताप 120 K से 480 K तक बढ़ाया जाता है। यदि 120 K पर गैस के अणुओं का वर्ग माध्य मूल वेग v है, तब 480 K पर यह हो जाता है-

(1) $4\,v$ (2) $2\,v$

(3) $\frac{v}{2}$ (4) $\frac{v}{4}$

27. द्रव्यमान m को चित्र में दिखाए अनुसार k स्प्रिंग नियतांक वाली समरूप स्प्रिंगों से सममित रूप से जोड़ा गया है। द्रव्यमान m के दोलन का आवर्तकाल होगा-



(1) $2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}$ (2) $2\pi\sqrt{\frac{3m}{k}}$

(3) $2\pi\sqrt{\frac{m}{3k}}$ (4) $3\pi\sqrt{\frac{m}{k}}$

28. ताप को नियत रखते हुए, गैस का दाब 20% कम हो जाता है। आयतन में प्रतिशत परिवर्तन-

(1) 29% बढ़ जाता है
(2) 20% घट जाता है
(3) 25% बढ़ जाता है
(4) 25% घट जाता है

29. यदि किसी गैस की स्वातंत्र्य कोटि n है, तब गैस की विशिष्ट ऊष्माओं का अनुपात है-

(1) $\frac{1+n}{2}$ (2) $1+\frac{1}{n}$

(3) $1+\frac{n}{2}$ (4) $1+\frac{2}{n}$

30. A vertical *U*-tube of uniform cross-section contains water up to a height of 25 cm in each limb. If water on one side is depressed and then released, its time period will be (take $g = 10\ m/s^2$, $\pi^2 = 10$)

(1) 3 s (2) 0.5 s

(3) 2 s (4) 1 s

31. Given below are two statements: One is labelled as Assertion A and the other is labelled as Reason R:

Assertion A: Pendulum clock go slower in summer and faster in winter.

Reason R: The length of the pendulum used in clock increases in summer.

In the light of the above statements, choose the **correct** answer from the options given below:

(1) A is true but R is false.

(2) A is false but R is true.

(3) Both A and R are true and R is the correct explanation of A.

(4) Both A and R are true and R is NOT the correct explanation of A.

32. The mean free path of molecules of a gas, (radius '*r*') is inversely proportional to;

(1) r^3 (2) r^2

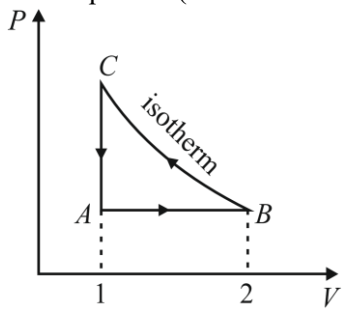
(3) r (4) $\sqrt{r}$

33. The velocity and acceleration of a particle executing SHM have a steady phase relationship. The acceleration leads velocity in phase by;

(1) $+\pi$ (2) $\frac{+\pi}{2}$

(3) $\frac{-\pi}{2}$ (4) $-\pi$

34. An ideal gas having *n* moles undergoes a cyclic process as shown in $P - V$ diagram. Given volume at $A = 1\ m^3$, volume at $B = 2\ m^3$, temperature at $B = 300K$. The amount of work done by the gas in process *BC* is equal to: (*R* is universal gas constant)



(1) $nR \times 300(\ln 2 - 1)$

(2) Zero

(3) $-nR \times 300(\ln 2)$

(4) $nR \times 300(\ln 2)$

30. एकसमान अनुप्रस्थ-काट की एक ऊर्ध्वाधर *U*-नली में प्रत्येक भुजा में 25 cm की ऊँचाई तक जल भरा है। यदि एक तरफ के जल को दबाकर छोड़ दिया जाता है, तब इसका आवर्तकाल होगा-($g = 10\ m/s^2$, $\pi^2 = 10$ लें)

(1) 3 s (2) 0.5 s

(3) 2 s (4) 1 s

31. नीचे दो कथन दिए गए हैं: एक को अभिकथन *A* तथा दूसरे को कारण *R* के रूप में नामांकित किया गया है।

अभिकथन A: लोलक घड़ी गर्मियों में धीमी तथा सर्दियों में तेज हो जाती है।

कारण R: घड़ी में प्रयुक्त लोलक की लंबाई गर्मियों में बढ़ जाती है।

उपरोक्त कथनों के प्रकाश में, नीचे दिए गए विकल्पों में से **सही** उत्तर चुनिये।

(1) A सत्य है लेकिन R असत्य है।

(2) A असत्य है लेकिन R सत्य है।

(3) A तथा R दोनों सत्य हैं तथा R, A की सही व्याख्या है।

(4) A तथा R दोनों सत्य हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।

32. एक गैस के अणुओं का माध्य मुक्त पथ, निम्न के व्युत्क्रमानुपाती है- (त्रिज्या '*r*')

(1) r^3 (2) r^2

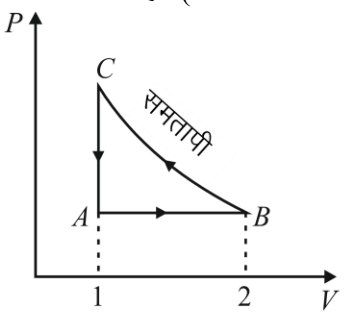
(3) r (4) $\sqrt{r}$

33. सरल आवर्त गति करते हुए एक कण के वेग तथा त्वरण में एक स्थिर (steady) कला संबंध है। त्वरण, वेग से कला में अग्रगामी होता है-

(1) $+\pi$ (2) $\frac{+\pi}{2}$

(3) $\frac{-\pi}{2}$ (4) $-\pi$

34. *n* मोल वाली एक आदर्श गैस $P - V$ आरेख में दिखाए अनुसार एक चक्रीय प्रक्रम से गुजरती है। *A* पर आयतन $= 1\ m^3$, *B* पर आयतन $= 2\ m^3$, *B* पर ताप $= 300K$ दिया गया है। प्रक्रम *BC* में गैस द्वारा किये गये कार्य की मात्रा निम्न के बराबर है- (*R* सार्वत्रिक गैस नियतांक है)



(1) $nR \times 300(\ln 2 - 1)$

(2) शून्य

(3) $-nR \times 300(\ln 2)$

(4) $nR \times 300(\ln 2)$

35. v_{rms}, v_{av} and v_{mp} are root mean square, average and most probable speeds of molecules of a gas obeying Maxwellian velocity distribution. Which of the following statements is **correct**?

(1) $v_{rms} > v_{av} > v_{mp}$

(2) $v_{rms} > v_{av} < v_{mp}$

(3) $v_{av} > v_{rms} < v_{mp}$

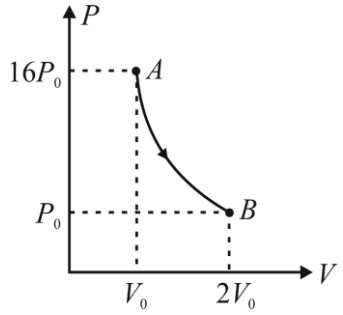
(4) $v_{mp} > v_{rms} < v_{av}$

36. The respective speeds of the molecules are 1, 2, 3, 4 and 5 km/s. The ratio of their r.m.s. velocity and the average velocity will be;

(1) $\sqrt{11}:3$ (2) $3:\sqrt{11}$

(3) 1 : 2 (4) 3 : 4

37. A polytropic process for an ideal gas is given. The work done by the gas in process AB is:



(1) $\frac{15}{2}P_0V_0$ (2) $\frac{14}{3}P_0V_0$

(3) $8P_0V_0$ (4) $\frac{12}{7}P_0V_0$

38. For the particle executing SHM, at position $x = \frac{A}{4}$, what fraction of the total mechanical energy is potential energy? Assume potential energy to be zero at mean position. (A is the amplitude of the SHM)

(1) $\frac{1}{16}$ (2) $\frac{1}{8}$

(3) $\frac{7}{16}$ (4) $\frac{15}{16}$

39. A girl is swinging on the swing in the sitting position. If she stands up, then the time period of small oscillation of the swing;

(1) remain the same

(2) increases

(3) decreases

(4) increases or decreases depending on the height of the girl

35. v_{rms}, v_{av} तथा v_{mp} मैक्सवेल वेग वितरण का पालन करने वाली गैस के अणुओं की वर्ग माध्य मूल चाल, औसत चाल तथा प्रायिकतम चाल हैं। निम्नलिखित में से कौनसा कथन **सही** है?

(1) $v_{rms} > v_{av} > v_{mp}$

(2) $v_{rms} > v_{av} < v_{mp}$

(3) $v_{av} > v_{rms} < v_{mp}$

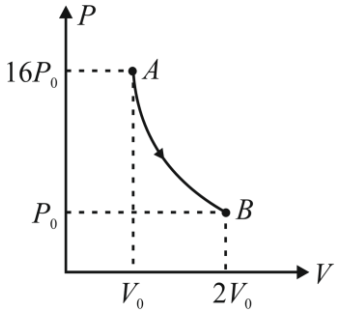
(4) $v_{mp} > v_{rms} < v_{av}$

36. अणुओं की संबंधित चालें 1, 2, 3, 4 तथा 5 km/s हैं। उनके वर्ग माध्य मूल वेग तथा औसत वेग का अनुपात होगा-

(1) $\sqrt{11}:3$ (2) $3:\sqrt{11}$

(3) 1 : 2 (4) 3 : 4

37. एक आदर्श गैस के लिए एक बहुदैशिक प्रक्रम दिया गया है। प्रक्रम AB में गैस द्वारा किया गया कार्य है-



(1) $\frac{15}{2}P_0V_0$ (2) $\frac{14}{3}P_0V_0$

(3) $8P_0V_0$ (4) $\frac{12}{7}P_0V_0$

38. सरल आवर्त गति करने वाले कण के लिए, स्थिति $x = \frac{A}{4}$ पर, कुल यांत्रिक ऊर्जा का कितना भाग (fraction) स्थितिज ऊर्जा है? माना माध्य स्थिति पर स्थितिज ऊर्जा शून्य है। (A सरल आवर्त गति का आयाम है)

(1) $\frac{1}{16}$ (2) $\frac{1}{8}$

(3) $\frac{7}{16}$ (4) $\frac{15}{16}$

39. एक लड़की बैठी हुई स्थिति में झूले (swing) पर झूल रही है। यदि वह खड़ी हो जाती है, तब झूले के लघु दोलन का आवर्तकाल-

(1) वही रहेगा

(2) बढ़ेगा

(3) घटेगा

(4) बढ़ेगा या घटेगा, यह लड़की की ऊंचाई पर निर्भर करेगा।

40. A gas is compressed isothermally to half its initial volume. The same gas, starting from the same initial volume, is compressed separately through an adiabatic process until its volume is again reduced to half, then;

(1) Compressing the gas isothermally will require more work to be done.

(2) Compressing the gas through the adiabatic process will require more work to be done.

(3) Compressing the gas isothermally or adiabatically will require the same amount of work.

(4) Which of the case (whether compression through isothermal or through adiabatic process) requires more work will depend upon the atomicity of the gas.

41. Two simple pendulums whose lengths are 100 cm and 121 cm are suspended side by side. Their bobs are pulled together and then released when both are in their extreme position. After how many minimum oscillations of the shorter pendulum, will the two pendulums be in phase again?

(1) 11 (2) 10

(3) 21 (4) 20

42. A body is executing simple harmonic motion with frequency n, the frequency of its potential energy is;

(1) n (2) $2n$

(3) $3n$ (4) $4n$

43. If ΔU and ΔW represent the increase in internal energy and work done by the system respectively in a thermodynamical process, which of the following is **true**?

(1) $\Delta U = -\Delta W$, in an adiabatic process

(2) $\Delta U = \Delta W$, in an isothermal process

(3) $\Delta U = \Delta W$, in an adiabatic process

(4) $\Delta U = -\Delta W$, in an isothermal process

44. A Carnot engine whose sink is at 200 K has an efficiency of 20%. The temperature of the source is:

(1) 200 K (2) 250 K

(3) 50 K (4) 300 K

45. The mass and diameter of a planet are twice those of earth. What will be the period of oscillation of a pendulum on this planet, if time period of the pendulum on earth is 2s?

(1) $\sqrt{2}$ s (2) $2\sqrt{2}$ s

(3) $\frac{1}{\sqrt{2}}$ s (4) $\frac{1}{2\sqrt{2}}$ s

40. एक गैस को समतापीय रूप से उसके प्रारंभिक आयतन के आधे तक संपीड़ित किया जाता है। उसी गैस को, उसी प्रारंभिक आयतन से प्रारंभ करके, एक रुद्धोष्म प्रक्रम के माध्यम से अलग से तब तक संपीड़ित किया जाता है जब तक कि उसका आयतन फिर से आधा न हो जाए, तब-

(1) गैस को समतापीय रूप से संपीड़ित करने के लिए अधिक कार्य करने की आवश्यकता होगी।

(2) रुद्धोष्म प्रक्रम के माध्यम से गैस को संपीड़ित करने के लिए अधिक कार्य करने की आवश्यकता होगी।

(3) गैस को समतापीय या रुद्धोष्म रूप से संपीड़ित करने के लिए समान मात्रा में कार्य करने की आवश्यकता होगी।

(4) किस स्थिति में (चाहे समतापीय या रुद्धोष्म प्रक्रम के माध्यम से संपीडन) अधिक कार्य की आवश्यकता है, यह गैस की परमाणुकता पर निर्भर करेगा।

41. दो सरल लोलक जिनकी लंबाइयाँ 100 cm तथा 121 cm हैं, पास-पास लटकाए गए हैं। उनके गोलकों को एक साथ खींचकर छोड़ा जाता है जब दोनों अपनी चरम स्थिति में होते हैं। छोटे लोलक के कितने न्यूनतम दोलनों के बाद, दोनों लोलक पुनः समान कला में होंगे?

(1) 11 (2) 10

(3) 21 (4) 20

42. एक पिंड n आवृत्ति के साथ सरल आवर्त गति कर रहा है, उसकी स्थितिज ऊर्जा की आवृत्ति है-

(1) n (2) $2n$

(3) $3n$ (4) $4n$

43. यदि ΔU तथा ΔW एक ऊष्मागतिकीय प्रक्रम में क्रमशः आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि तथा निकाय द्वारा किए गए कार्य को दर्शाते हैं, तब निम्नलिखित में से कौनसा **सत्य** है?

(1) $\Delta U = -\Delta W$, एक रुद्धोष्म प्रक्रम में

(2) $\Delta U = \Delta W$, एक समतापीय प्रक्रम में

(3) $\Delta U = \Delta W$, एक रुद्धोष्म प्रक्रम में

(4) $\Delta U = -\Delta W$, एक समतापीय प्रक्रम में

44. एक कार्नो इंजन जिसका सिंक 200 K पर है, की दक्षता 20% है। स्रोत का ताप है-

(1) 200 K (2) 250 K

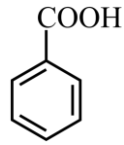
(3) 50 K (4) 300 K

45. एक ग्रह का द्रव्यमान तथा व्यास पृथ्वी के द्रव्यमान तथा व्यास से दोगुना है। इस ग्रह पर एक लोलक के दोलन का आवर्तकाल क्या होगा, यदि पृथ्वी पर लोलक का आवर्तकाल 2s है?

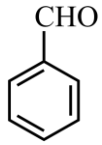
(1) $\sqrt{2}$ s (2) $2\sqrt{2}$ s

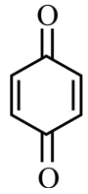
(3) $\frac{1}{\sqrt{2}}$ s (4) $\frac{1}{2\sqrt{2}}$ s

46. Oxidation of phenol with chromic acid produces;

(1) 

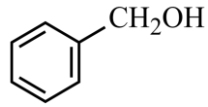
(2) 

(3) 

(4) 

47. Which among the following is vinylic alcohol?

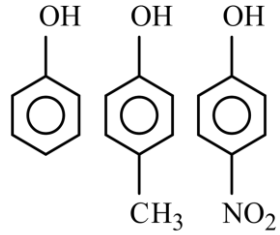
(1) $CH_3–OH$

(2) 

(3) $CH_2=CH–CH_2–OH$

(4) $CH_2=CH–OH$

48. The **correct** decreasing acidic strength order of the following is:



(I) (II) (III)

(1) (I) > (II) > (III) (2) (III) > (I) > (II)

(3) (II) > (III) > (I) (4) (I) > (III) > (II)

49. In the lucas test of alcohols, appearance of cloudiness is due to the formation of

(1) aldehyde (2) ketone

(3) acid chloride (4) alkyl chloride

50. For the reaction,

$C_2H_5OH + HX \rightarrow C_2H_5X + H_2O$

The order of reactivity is;

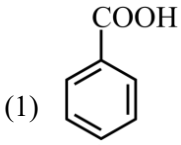
(1) HCl > HBr > HI

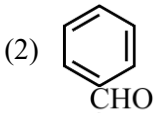
(2) HI > HBr > HCl

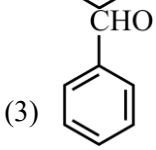
(3) HBr > HCl > HI

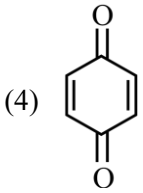
(4) HI > HCl > HBr

46. क्रोमिक अम्ल के साथ फीनॉल के ऑक्सीकरण से निर्मित होता है;

(1) 

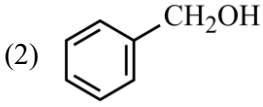
(2) 

(3) 

(4) 

47. निम्नलिखित में से कौन-सा विनाइलिक ऐल्कोहॉल है?

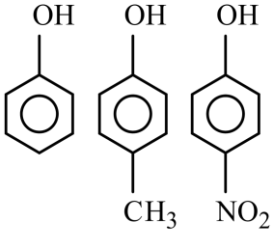
(1) $CH_3–OH$

(2) 

(3) $CH_2=CH–CH_2–OH$

(4) $CH_2=CH–OH$

48. निम्नलिखित के अम्लीय सामर्थ्य का **सही** घटता हुआ क्रम है–



(I) (II) (III)

(1) (I) > (II) > (III) (2) (III) > (I) > (II)

(3) (II) > (III) > (I) (4) (I) > (III) > (II)

49. ऐल्कोहॉलों के लूकास परीक्षण में, धुंधलापन निम्न के निर्माण के कारण होता है

(1) ऐल्डिहाइड (2) कीटोन

(3) अम्ल क्लोराइड (4) ऐल्किल क्लोराइड

50. अभिक्रिया $C_2H_5OH + HX \rightarrow C_2H_5X + H_2O$ के लिए, अभिक्रियाशीलता का क्रम है;

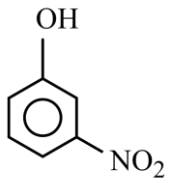
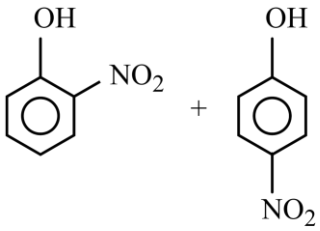
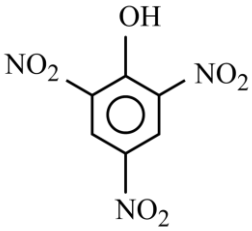
(1) HCl > HBr > HI

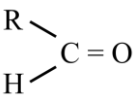
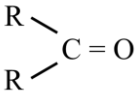
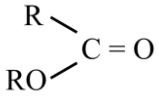
(2) HI > HBr > HCl

(3) HBr > HCl > HI

(4) HI > HCl > HBr

51. Ethers and alcohols are:
(1) Chain isomers
(2) Positional isomers
(3) Functional isomers
(4) Stereoisomers

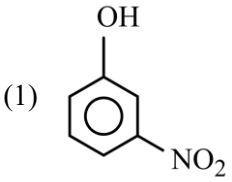
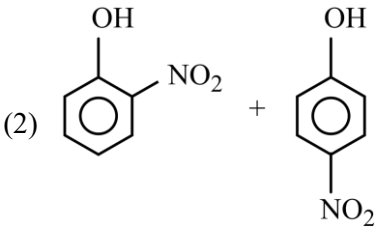
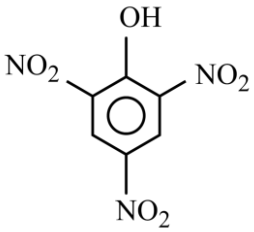
52. With dil. HNO_3 phenol gives
(1) 
(2) 
(3) 
(4) None of these

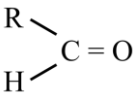
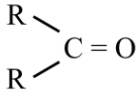
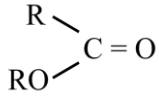
53. Ether is
(1) 
(2) 
(3) 
(4) 

54. Which of the following pairs of reagents will not form ether?
(1) $C_2H_5Br + C_2H_5ONa$
(2) $C_2H_5Br + CH_3ONa$
(3) $CH_3Br + C_2H_5ONa$
(4) $C_2H_5Br + HCOONa$

55. Major products formed by heating $(CH_3)_3C–O–CH_2–CH_3$ with HI are:
(1) $(CH_3)_3C$ – I and CH_3CH_2OH
(2) $(CH_3)_3C$ – OH and CH_3CH_2I
(3) $(CH_3)_3C$ – I and CH_3CH_3I
(4) $(CH_3)_3C$ – OH and CH_3CH_2OH

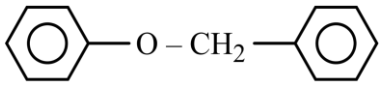
51. ईथर तथा ऐल्कोहॉल हैं–
(1) श्रृंखला समावयवी
(2) स्थिति समावयवी
(3) क्रियात्मक समावयवी
(4) त्रिविम समावयवी

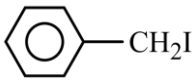
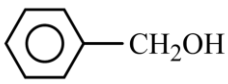
52. तनु HNO_3 के साथ फीनॉल देता है
(1) 
(2) 
(3) 
(4) इनमें से कोई नहीं

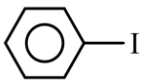
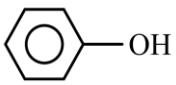
53. ईथर है
(1) 
(2) 
(3) 
(4) 

54. निम्नलिखित में से कौन-सा अभिकारकों का युग्म ईथर नहीं बनाएगा?
(1) $C_2H_5Br + C_2H_5ONa$
(2) $C_2H_5Br + CH_3ONa$
(3) $CH_3Br + C_2H_5ONa$
(4) $C_2H_5Br + HCOONa$

55. $(CH_3)_3C–O–CH_2–CH_3$ को HI के साथ गर्म करने पर निर्मित होने वाले मुख्य उत्पाद हैं–
(1) $(CH_3)_3C$ – I तथा CH_3CH_2OH
(2) $(CH_3)_3C$ – OH तथा CH_3CH_2I
(3) $(CH_3)_3C$ – I तथा CH_3CH_3I
(4) $(CH_3)_3C$ – OH तथा CH_3CH_2OH

56. The ether  when treated with HI produces

(I)  (II) 

(III)  (IV) 

(1) I & III (2) I & IV

(3) II & III (4) III & IV

57. The product(s) obtained by the reaction of phenol with Br_2 dissolved in CS_2 at 273 K is/are;

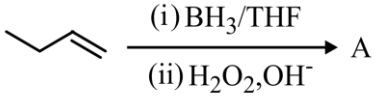
(1) m-Bromophenol only

(2) m-bromophenol and 2,4,6-tribromophenol

(3) o-Bromophenol and p-Bromophenol

(4) 2,4,6-tribromophenol only

58. The product (A) of the following reaction is:



(1) 2-butanol (2) Pentane

(3) Butan-2-one (4) Butan-1-ol

59. The IUPAC name for the compound having following structure will be

$CH_3 - O - CH_2 - CH_3$

(1) Methoxy ethane (2) Ethoxy methane

(3) Methoxy propane (4) Ethyl methyl ether

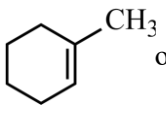
60. Which of the following alcohols is most soluble in water?

(1) Butan-1-ol

(2) Butan-2-ol

(3) Isobutyl Alcohol

(4) t-Butyl Alcohol

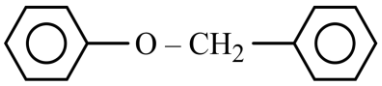
61.  on reductive ozonolysis yields

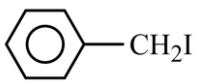
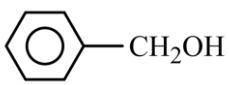
(1) 6-oxoheptanal

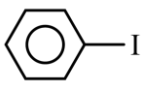
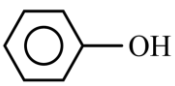
(2) 6-oxoheptanoic acid

(3) 6-hydroxyheptanal

(4) 3-hydroxypentanal

56. ईथर  को जब HI के साथ उपचारित किया जाता है तब उत्पादित होता है

(I)  (II) 

(III)  (IV) 

(1) I तथा III (2) I तथा IV

(3) II तथा III (4) III तथा IV

57. 273 K पर CS_2 में विलेय Br_2 के साथ फीनॉल की अभिक्रिया से प्राप्त उत्पाद है/हैं;

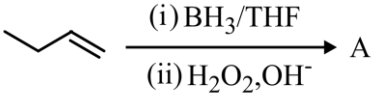
(1) केवल m-ब्रोमोफीनॉल

(2) m-ब्रोमोफीनॉल तथा 2,4,6-ट्राईब्रोमोफीनॉल

(3) o-ब्रोमोफीनॉल तथा p-ब्रोमोफीनॉल

(4) केवल 2,4,6-ट्राईब्रोमोफीनॉल

58. निम्नलिखित अभिक्रिया का उत्पाद (A) है–



(1) 2-ब्यूटेनॉल (2) पेन्टेन

(3) ब्यूटेन-2-ऑन (4) ब्यूटेन-1-ऑल

59. निम्नलिखित संरचना वाले यौगिक का IUPAC नाम होगा

$CH_3 - O - CH_2 - CH_3$

(1) मेथॉक्सी एथेन (2) एथॉक्सी मेथेन

(3) मेथॉक्सी प्रोपेन (4) एथिल मेथिल ईथर

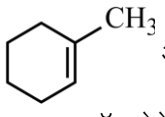
60. निम्नलिखित में से कौन-सा ऐल्कोहॉल जल में सर्वाधिक विलेय है?

(1) ब्यूटेन-1-ऑल

(2) ब्यूटेन-2-ऑल

(3) आइसोब्यूटिल ऐल्कोहॉल

(4) t-ब्यूटिल ऐल्कोहॉल

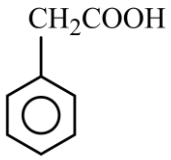
61.  अपचायी ओजोनीअपघटन पर देता है।

(1) 6-ऑक्सोहेप्टेनैल

(2) 6-ऑक्सोहेप्टेनोइक अम्ल

(3) 6-हाइड्रॉक्सीहेप्टेनैल

(4) 3-हाइड्रॉक्सीपेन्टेनैल

62. IUPAC name of 

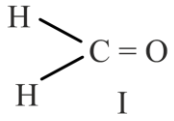
(1) Benzoic acid
(2) 2 -Phenylethanoic acid
(3) Benzene1,2-carboxylic acid
(4) 1-Phenylethanoic acid

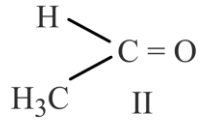
63. $CH_3-CH_2-OH \xrightarrow{PCC} A \xrightarrow{OH^-} B$

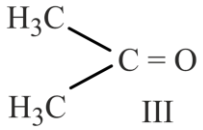
Then, ' B ' is

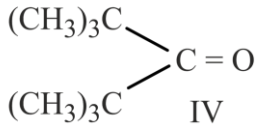
(1) $CH_2=CH_2$
(2) CH_3CHO
(3) CH_3-CH_2-OH
(4) $CH_3-\underset{\displaystyle H}{\overset{\displaystyle OH}{\underset{|}{\overset{|}{C}}}}-CH_2-CHO$

64. What will be the order of reactivity of the following carbonyl compounds with Grignard's reagent?


I


II


III

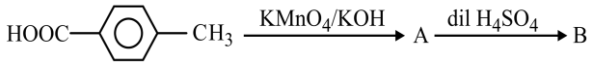

IV

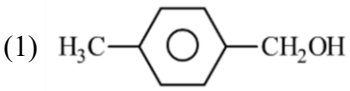
(1) I > II > III > IV
(2) IV < III > II > I
(3) II > I > IV > III
(4) III > III > I > IV

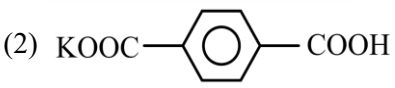
65. Stephen's reduction converts

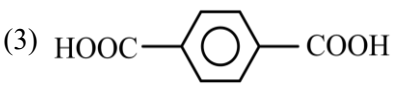
(1) acyl chloride to aldehyde
(2) cyanide to aldehyde
(3) cyanide to carboxylic acid
(4) cyanide to ketones

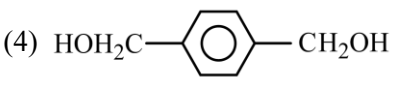
66. What is the final product (2) in the given reaction sequence is;

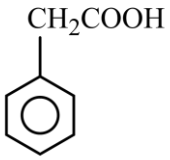


(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

62.  का IUPAC नाम है

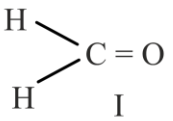
(1) बेंजॉइक अम्ल
(2) 2-फेनिलएथेनोइक अम्ल
(3) बेन्जीन-1,2-कार्बोक्सिलिक अम्ल
(4) 1-फेनिलएथेनोइक अम्ल

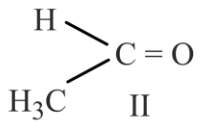
63. $CH_3-CH_2-OH \xrightarrow{PCC} A \xrightarrow{OH^-} B$

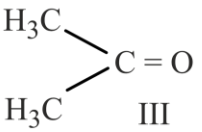
तब, 'B' है

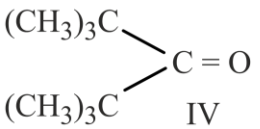
(1) $CH_2=CH_2$
(2) CH_3CHO
(3) CH_3-CH_2-OH
(4) $CH_3-\underset{\displaystyle H}{\overset{\displaystyle OH}{\underset{|}{\overset{|}{C}}}}-CH_2-CHO$

64. निम्नलिखित कार्बोनिल यौगिकों की ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ अभिक्रियाशीलता का क्रम क्या होगा?


I


II


III

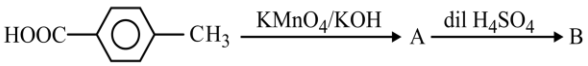

IV

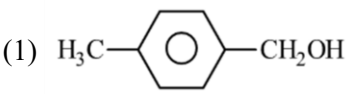
(1) I > II > III > IV
(2) IV < III > II > I
(3) II > I > IV > III
(4) III > III > I > IV

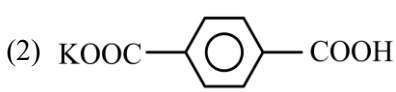
65. स्टीफेन अपचयन रूपांतरित करता है

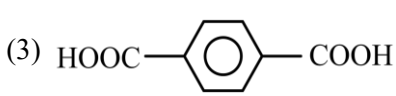
(1) ऐसिल क्लोराइड को ऐल्डिहाइड में
(2) सायनाइड को ऐल्डिहाइड में
(3) सायनाइड को कार्बोक्सिलिक अम्ल में
(4) सायनाइड को कीटोन में

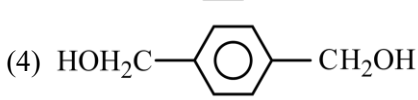
66. दी गई अभिक्रिया अनुक्रम में अंतिम उत्पाद (2) क्या है;

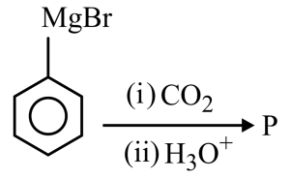


(1) 

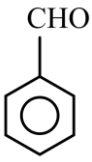
(2) 

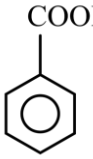
(3) 

(4) 

67. 

In the above reaction product P is:

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

68. The typical reaction of carbonyl group is suppressed the most in

(1) CH_3-CHO

(2) CH_3CONH_2

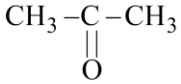
(3) CH_3COCH_3

(4) CH_3COOCH_3

69. Which of the following reactant give Tollen's reagent and Fehling's solution test?

(1) CH_3CHO

(2) CH_3COOH

(3) 

(4) $CH_3–CH_2\ COOH$

70. Reaction between benzaldehyde and acetophenone in the presence of dilute NaOH is known as;

(1) Cannizzaro's reaction

(2) Cross Cannizzaro's reaction

(3) Cross Aldol condensation

(4) Aldol condensation

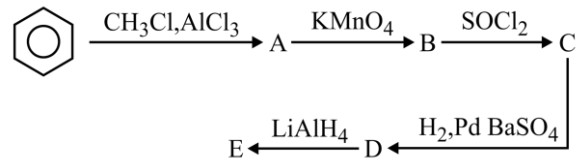
71. Which of the following is the strongest acid?

(1) Benzoic acid

(2) 4-Nitrobenzoic acid

(3) 4-Methoxy benzoic acid

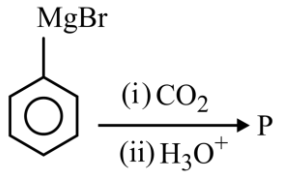
(4) 4-Methyl benzoic acid

72. 

In the given squence reaction, the functional group present on benzene ring in product "E" is:

(1) Alcohol (2) Aldehyde

(3) Amine (4) Carboxylic acid

67. 

उपरोक्त अभिक्रिया में उत्पाद P है–

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

68. कार्बोनिल समूह की प्रारूपिक अभिक्रिया किसमें सर्वाधिक दमित होती है

(1) CH_3-CHO

(2) CH_3CONH_2

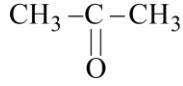
(3) CH_3COCH_3

(4) CH_3COOCH_3

69. निम्नलिखित में से कौन-सा अभिकारक टॉलेन अभिकर्मक तथा फेहलिंग विलयन परीक्षण देता है?

(1) CH_3CHO

(2) CH_3COOH

(3) 

(4) $CH_3–CH_2\ COOH$

70. तनु NaOH की उपस्थिति में बेन्जैल्डिहाइड तथा ऐसीटोफीनॉन के मध्य अभिक्रिया कहलाती है;

(1) कैनिजारो अभिक्रिया

(2) क्रॉस कैनिजारो अभिक्रिया

(3) क्रॉस ऐल्डॉल संघनन

(4) ऐल्डॉल संघनन

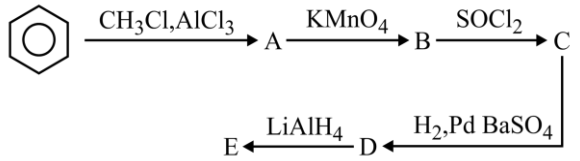
71. निम्नलिखित में से कौन-सा प्रबलतम अम्ल है?

(1) बेंजॉइक अम्ल

(2) 4-नाइट्रोबेंजॉइक अम्ल

(3) 4-मेथॉक्सी बेंजॉइक अम्ल

(4) 4-मेथिल बेंजॉइक अम्ल

72. 

दी गई अनुक्रम अभिक्रिया में, उत्पाद "E" में बेन्जीन वलय पर उपस्थित क्रियात्मक समूह है–

(1) ऐल्कोहॉल (2) ऐल्डिहाइड

(3) ऐमीन (4) कार्बोक्सिलिक अम्ल

73. Which will give a silver mirror test with Tollen's reagent?

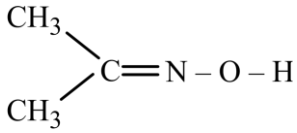
(1) C_6H_5CHO

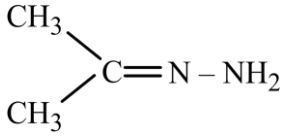
(2) CH_3-CHO

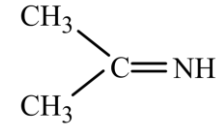
(3) HCOOH

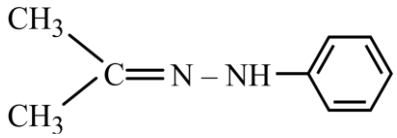
(4) All of these

74. Acetone on reaction with hydrazine produces:

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

75. C_2H_5CHO and $(CH_3)_2CO$ can be best distinguished by;

(1) phenyl hydrazine

(2) hydroxylamine

(3) Fehling's reagent

(4) sodium bisulphite

76. Concentration of the Ag^+ ions in a saturated solution of $Ag_2C_2O_4$ is $2.2\times10^{-4}\,mol\,L^{-1}$. Solubility product of $Ag_2C_2O_4$ is

(1) 2.66×10^{-12}

(2) 4.5×10^{-11}

(3) 5.3×10^{-12}

(4) 2.42×10^{-8}

77. The equilibrium constant for the reactions, $N_2(g)+O_2(g)\rightleftharpoons 2NO(g)$ and $NO(g)+\frac{1}{2}O_2(g)\rightleftharpoons NO_2(g)$ are K_1 and K_2 respectively. Then the equilibrium constant (K_c) for the given reaction is:

$N_2(g)+2O_2(g)\rightleftharpoons 2NO_2(g)$

(1) K_1/K_2 (2) K_1K_2

(3) $K_1K_2^2$ (4) $K_1^2K_2$

73. कौन-सा टॉलेन अभिकर्मक के साथ रजत दर्पण परीक्षण देगा?

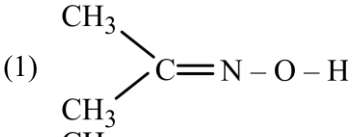
(1) C_6H_5CHO

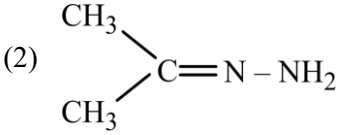
(2) CH_3-CHO

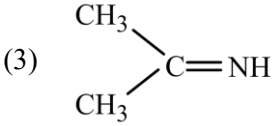
(3) HCOOH

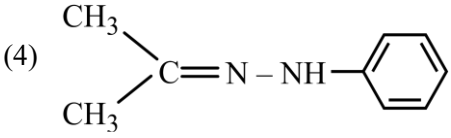
(4) ये सभी

74. ऐसीटोन हाइड्राजीन के साथ अभिक्रिया पर उत्पादित करता है–

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

75. C_2H_5CHO तथा $(CH_3)_2CO$ को किसके द्वारा सर्वोत्तम रूप से विभेदित किया जा सकता है;

(1) फेनिल हाइड्राजीन

(2) हाइड्रॉक्सिलऐमीन

(3) फेहलिंग अभिकर्मक

(4) सोडियम बाइसल्फाइट

76. $Ag_2C_2O_4$ के एक संतृप्त विलयन में Ag^+ आयनों की सांद्रता $2.2\times10^{-4}\,mol\,L^{-1}$ है। $Ag_2C_2O_4$ का विलेयता गुणनफल है

(1) 2.66×10^{-12}

(2) 4.5×10^{-11}

(3) 5.3×10^{-12}

(4) 2.42×10^{-8}

77. अभिक्रियाओं $N_2(g)+O_2(g)\rightleftharpoons 2NO(g)$ तथा $NO(g)+\frac{1}{2}O_2(g)\rightleftharpoons NO_2(g)$ के लिए साम्य स्थिरांक क्रमशः K_1 तथा K_2 हैं। तब दी गई अभिक्रिया $N_2(g)+2O_2(g)\rightleftharpoons 2NO_2(g)$ के लिए साम्य स्थिरांक (K_c) है–

(1) K_1/K_2 (2) K_1K_2

(3) $K_1K_2^2$ (4) $K_1^2K_2$

78. Predict the effect of increased pressure on the following reaction's equilibrium.
$2SO_2(g) + O_2(g) \rightleftharpoons 2SO_3(g)$
(1) Equilibrium shifts to the right
(2) Equilibrium shifts to the left
(3) No effect in equilibrium
(4) Reaction stops

79. Given below are two statements:
Statement I: Le Chatelier's principle states that a change in any of the factors that determine the equilibrium conditions of a system will cause the system to change in such a manner so as to reduce the effect of the change.
Statement II: The temperature dependence of the equilibrium constant depends on whether the reaction is exothermic or endothermic.
In the light of the above statements, choose the *most appropriate* answer from the options given below:
(1) Statement I is correct but Statement II is incorrect.
(2) Statement I is incorrect but Statement II is correct.
(3) Both Statement I and Statement II are correct.
(4) Both Statement I and Statement II are incorrect.

80. The dissociation constants for acetic acid and HCN at $25^{\circ}C$ are 1.5×10^{-5} and 4.5×10^{-10} respectively. The equilibrium constant for the equilibrium, $CN + CH_3COOH \rightleftharpoons HCN + CH_3COO^-$ would be
(1) 3.0×10^{-5} (2) 3.0×10^{-4}
(3) 3.0×10^{4} (4) 3.0×10^{5}

81. The unit of K_p in the following reaction is:
$A_2(g) + 3B_2(g) \rightleftharpoons 2AB_3(g)$
(1) atm (2) atm^{-2}
(3) atm^2 (4) atm^{-1}

82. K_{sp} of $Mg(OH)_2$ is 4.0×10^{-6}. The number of moles of Mg^{2+} ions in one litre of its saturated solution in 0.1 M NaOH.
(1) 4×10^{-10} (2) 1×10^{-4}
(3) 2×10^{-6} (4) 8×10^{-6}

83. Which one is strongest electrolyte in the following
(1) NaCl (2) CH_3COOH
(3) NH_4OH (4) $C_6H_{12}O_6$

84. The correct relation between K_{sp} and solubility for the salt $KAl(SO_4)_2$ is:
(1) $4s^3$ (2) $4s^4$
(3) $27s^4$ (4) None

78. निम्नलिखित अभिक्रिया की साम्यावस्था पर बढ़े हुए दाब के प्रभाव की प्रागुक्ति कीजिए।
$2SO_2(g) + O_2(g) \rightleftharpoons 2SO_3(g)$
(1) साम्यावस्था दाईं ओर विस्थापित हो जाती है
(2) साम्यावस्था बाईं ओर विस्थापित हो जाती है
(3) साम्यावस्था पर कोई प्रभाव नहीं
(4) अभिक्रिया रुक जाती है

79. नीचे दो कथन दिए गए हैं–
कथन I: ले शातेलिए के सिद्धांत के अनुसार यदि किसी निकाय की साम्यावस्था को निर्धारित करने वाले किसी भी कारक में परिवर्तन होता है, तब निकाय स्वयं को इस प्रकार परिवर्तित करेगा कि परिवर्तन के प्रभाव को कम किया जा सके।
कथन II: साम्य स्थिरांक की ताप पर निर्भरता इस बात पर निर्भर करती है कि अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी है या ऊष्माशोषी।
उपरोक्त कथनों के आधार पर, नीचे दिए गए विकल्पों में से *सबसे उपयुक्त* उत्तर चुनिए–
(1) कथन I सही है लेकिन कथन II गलत है।
(2) कथन I गलत है लेकिन कथन II सही है।
(3) कथन I तथा कथन II दोनों सही हैं।
(4) कथन I तथा कथन II दोनों गलत हैं।

80. 25°C पर ऐसीटिक अम्ल तथा HCN के वियोजन स्थिरांक क्रमशः 1.5×10^{-5} तथा 4.5×10^{-10} हैं। साम्यावस्था, $CN + CH_3COOH \rightleftharpoons HCN + CH_3COO^-$ के लिए साम्य स्थिरांक होगा
(1) 3.0×10^{-5} (2) 3.0×10^{-4}
(3) 3.0×10^{4} (4) 3.0×10^{5}

81. निम्न अभिक्रिया में K_p की इकाई है:
$A_2(g) + 3B_2(g) \rightleftharpoons 2AB_3(g)$
(1) atm (2) atm^{-2}
(3) atm^2 (4) atm^{-1}

82. $Mg(OH)_2$ का K_{sp}, 4.0×10^{-6} है। 0.1 M NaOH में इसके एक लीटर संतृप्त विलयन में Mg^{2+} आयनों के मोलों की संख्या है।
(1) 4×10^{-10} (2) 1×10^{-4}
(3) 2×10^{-6} (4) 8×10^{-6}

83. निम्नलिखित में से कौन-सा प्रबलतम वैद्युतअपघटय है
(1) NaCl (2) CH_3COOH
(3) NH_4OH (4) $C_6H_{12}O_6$

84. लवण $KAl(SO_4)_2$ के लिए K_{sp} तथा विलेयता के मध्य सही संबंध है–
(1) $4s^3$ (2) $4s^4$
(3) $27s^4$ (4) कोई नहीं

85. pOH of $Ba(OH)_2$ solution is 2. Its solubility product is;
(1) 10^{-6} (2) 4×10^{-6}
(3) 5×10^{-7} (4) 5×10^{-6}

86. In which of the following equilibrium equation, $K_P > K_C$?
(1) $2SO_3(g) \rightleftharpoons 2SO_2(g) + O_2(g)$
(2) $PCl_3(g) + Cl_2(g) \rightleftharpoons PCl_5(g)$
(3) $H_2(g) + I_2(g) \rightleftharpoons 2HI(g)$
(4) $N_2(g) + 3H_2(g) \rightleftharpoons 2NH_3(g)$

87. Which one of the following salt has pH > 7 ?
(1) NaCl (2) KNO_3
(3) NH_4NO_3 (4) CH_3COONa

88. A buffer solution is a solution whose pH value on keeping in the air
(1) increases rapidly
(2) decreases rapidly
(3) may increase or decrease
(4) does not change

89. The general formula for the pH of basic buffer is;
(1) $pH = pK_b$
(2) $pH = \frac{1}{2}pK_b - \frac{1}{2}\log\frac{[salt]}{[base]}$
(3) $pH = 14 - pK_b - \log\frac{[salt]}{[base]}$
(4) $pH = pOH - pK_b + \frac{[salt]}{[base]}$

90. Match **List-I** with **List-II.**

List-I (Salt)		**List-II (Nature of salt)**	
(A)	NaCN	(I)	Salt of strong acid and strong base
(B)	NH_4NO_3	(II)	Salt of weak acid and weak base
(C)	CH_3COONH_4	(III	Salt of strong acid and weak base
(D)	NaCl	(IV	Salt of weak acid and strong base

Choose the **correct** answer from the options given below:
(1) A-IV, B-III, C-II, D-I
(2) A-III, B-II, C-IV, D-I
(3) A-II, B-I, C-III, D-IV
(4) A-II, B-III, C-IV, D-I

85. $Ba(OH)_2$ विलयन का pOH 2 है। इसका विलेयता गुणनफल है;
(1) 10^{-6} (2) 4×10^{-6}
(3) 5×10^{-7} (4) 5×10^{-6}

86. निम्नलिखित में से किस साम्य समीकरण में, $K_p > K_c$ है?
(1) $2SO_3(g) \rightleftharpoons 2SO_2(g) + O_2(g)$
(2) $PCl_3(g) + Cl_2(g) \rightleftharpoons PCl_5(g)$
(3) $H_2(g) + I_2(g) \rightleftharpoons 2HI(g)$
(4) $N_2(g) + 3H_2(g) \rightleftharpoons 2NH_3(g)$

87. निम्नलिखित में से किस लवण का pH > 7 है?
(1) NaCl (2) KNO_3
(3) NH_4NO_3 (4) CH_3COONa

88. बफर विलयन एक ऐसा विलयन है जिसका pH मान हवा में रखने पर
(1) तेजी से बढ़ता है
(2) तेजी से घटता है
(3) बढ़ या घट सकता है
(4) परिवर्तित नहीं होता है

89. क्षारीय बफर के pH के लिए सामान्य सूत्र है;
(1) $pH = pK_b$
(2) $pH = \frac{1}{2}pK_b - \frac{1}{2}\log\frac{[\text{लवण}]}{[\text{क्षार}]}$
(3) $pH = 14 - pK_b - \log\frac{[\text{लवण}]}{[\text{क्षार}]}$
(4) $pH = pOH - pK_b + \frac{[\text{लवण}]}{[\text{क्षार}]}$

90. **सूची-I** का **सूची-II** के साथ मिलान कीजिए।

सूची-I (लवण)		**सूची-II (लवण की प्रकृति)**	
(A)	NaCN	(I)	प्रबल अम्ल तथा प्रबल क्षार का लवण
(B)	NH_4NO_3	(II)	दुर्बल अम्ल तथा दुर्बल क्षार का लवण
(C)	CH_3COONH_4	(III)	प्रबल अम्ल तथा दुर्बल क्षार का लवण
(D)	NaCl	(IV)	दुर्बल अम्ल तथा प्रबल क्षार का लवण

नीचे दिए गए विकल्पों में से **सही** उत्तर चुनिए–
(1) A-IV, B-III, C-II, D-I
(2) A-III, B-II, C-IV, D-I
(3) A-II, B-I, C-III, D-IV
(4) A-II, B-III, C-IV, D-I

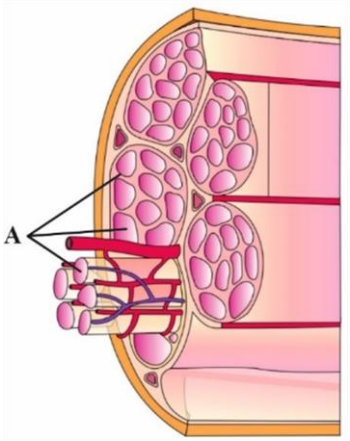
91. Identify the area of the cerebral cortex which is responsible for complex functions such as intersensory associations and communication.
(1) Sensory area
(2) Motor area
(3) Association area
(4) Both (1) and (2)

92. Green algae used as a food by space travellers:
(1) *Ulothrix.* (2) *Chlorella.*
(3) *Porphyra.* (4) *Chlamydomonas.*

93. In which of the following, stored food is in the form of laminarin?
(1) *Volvox* (2) *Chara*
(3) *Ectocarpus* (4) *Porphyra*

94. Identify a smut fungus from the following.
(1) *Ustilago* (2) *Puccinia*
(3) *Agaricus* (4) *Aspergillus*

95. Identify the labeling "A" in the below mentioned diagram.



(1) Fascicle (2) Muscle fibre
(3) Sarcomere (4) Blood capillary

96. Which of the following is considered as abnormally folded protein?
(1) Virus (2) Viroid
(3) Prion (4) Lichen

97. Match **List-I** with **List-II**.

	List-I		**List-II**
(A)	Phycomycetes	(I)	*Albugo*
(B)	Ascomycetes	(II)	*Aspergillus*
(C)	Basidiomycetes	(III)	*Alternaria*
(D)	Deuteromycetes	(IV)	*Agaricus*

Choose the **correct** answer from the options given below:
(1) A-IV, B-II, C-III, D-I
(2) A-I, B-II, C-III, D-IV
(3) A-I, B-II, C-IV, D-III
(4) A-II, B-I, C-IV, D-III

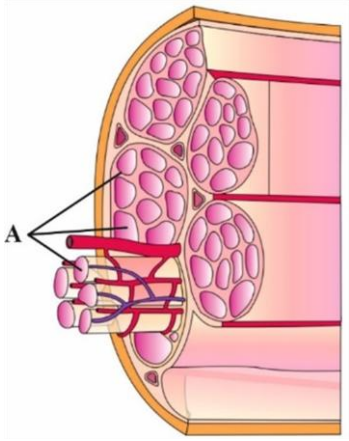
91. प्रमस्तिष्क वल्कुट (cerebral cortex) का वह क्षेत्र पहचानिए जो अंतरा-संवेदी सहचर्य तथा संप्रेषण जैसे जटिल कार्यों के लिए उत्तरदायी है।
(1) संवेदी क्षेत्र
(2) प्रेरक क्षेत्र
(3) सहभागी क्षेत्र
(4) दोनों (1) तथा (2)

92. अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा भोजन (आहार) के रूप में उपयोग किए जाने वाले हरे शैवाल हैं–
(1) *यूलोथ्रिक्स* (2) *क्लोरेला*
(3) *पोरफायरा* (4) *क्लैमाइडोमोनास*

93. निम्नलिखित में से किसमें, संचित भोजन लैमिनेरिन (laminarin) के रूप में होता है?
(1) *वॉलवॉक्स* (2) *कारा*
(3) *एक्टोकार्पस* (4) *पोरफायरा*

94. निम्नलिखित में से एक कंड कवक (smut fungus) को पहचानिए।
(1) *अस्टिलेगो* (2) *पक्सीनिया*
(3) *ऐगैरिकस* (4) *ऐस्पर्जिलस*

95. नीचे दिए गए चित्र में नामांकित भाग "A" को पहचानिए।



(1) पुलिका (फेसिकल) (2) पेशी तंतु
(3) सार्कोमियर (4) रक्त केशिका

96. निम्नलिखित में से किसे असामान्य रूप से वलित (मुड़ा हुआ) प्रोटीन माना जाता है?
(1) विषाणु (2) विरोइड
(3) प्रिऑन (4) लाइकेन

97. **सूची-I** को **सूची-II** के साथ सुमेलित कीजिए।

	सूची-I		**सूची-II**
(A)	फाइकोमाइसिटीज	(I)	*ऐल्बूगो*
(B)	ऐस्कोमाइसिटीज	(II)	*ऐस्पर्जिलस*
(C)	बेसिडियोमाइसिटीज	(III)	*ऑल्टरनेरिया*
(D)	ड्यूटीरोमाइसिटीज	(IV)	*ऐगैरिकस*

नीचे दिए गए विकल्पों में से **सही** उत्तर चुनिए–
(1) A-IV, B-II, C-III, D-I
(2) A-I, B-II, C-III, D-IV
(3) A-I, B-II, C-IV, D-III
(4) A-II, B-I, C-IV, D-III

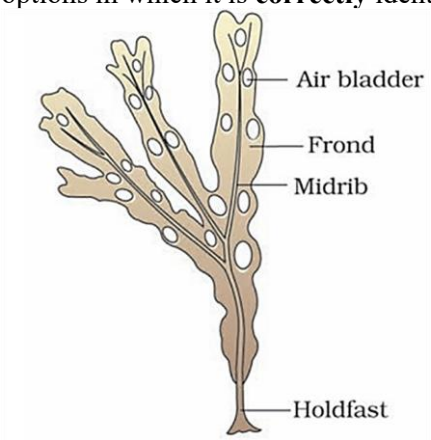
98. The effective biocontrol agents of several plant pathogens are species of:
(1) *Penicillium*.
(2) Adenovirus.
(3) *Trichoderma*.
(4) TMV.

99. An example of microbial biocontrol agent that is used to control butterfly caterpillars is:
(1) *Trichoderma.*
(2) *Bacillus thuringiensis.*
(3) *Azotobacter.*
(4) *dragonflies*.

100. Given below are two statements: one is labelled as Assertion A and the other is labelled as Reason R:
Assertion A: The cerebral hemispheres are connected by a tract of muscle fibres called corpus callosum.
Reason R: Cerebrum is divided longitudinally into two halves, which are termed as the left and right cerebral hemispheres.
In the light of the above statements, choose the **correct** answer from the options given below:
(1) A is true but R is false.
(2) A is false but R is true.
(3) Both A and R are true and R is a correct explanation of A.
(4) Both A and R are true but R is not a correct explanation of A.

101. Fusion between one large, static female gamete and a smaller, motile male gamete is seen in:
(1) *Ulothrix.*
(2) *Spirogyra.*
(3) *Volvox.*
(4) Both (1) and (2).

102. Consider the diagram given below. Select the options in which it is **correctly** identified.



(1) *Fucus*, a member of Rhodophyceae
(2) *Fucus*, a member of Phaeophyceae
(3) *Dictyota*, a member of Rhodophyceae
(4) *Dictyota*, a member of Phaeophyceae

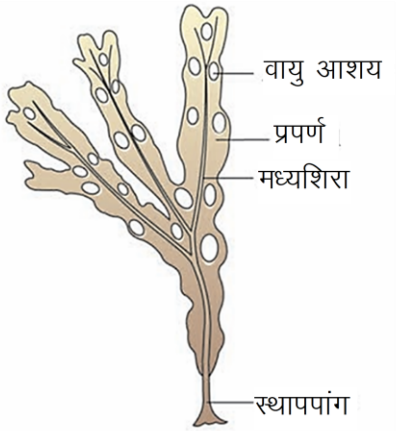
98. कई पादप रोगजनकों के प्रभावी जैव-नियंत्रण कारक किसकी जाति है?
(1) *पेनिसिलियम*
(2) एडिनोविषाणु
(3) *ट्राइकोडर्मा*
(4) TMV

99. उस सूक्ष्मजीवी जैव-नियंत्रण कारक का एक उदाहरण जो बटरफ्लाई कैटरपिलर (caterpillars) को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाता है–
(1) *ट्राइकोडर्मा*
(2) *बैसिलस थुरिजिएन्सिस*
(3) *एजोटोबैक्टर*
(4) *ड्रैगनफ्लाई*

100. नीचे दो कथन दिए गए हैं: एक को अभिकथन A तथा दूसरे को कारण R से नामांकित किया गया है–
अभिकथन A: प्रमस्तिष्क गोलार्द्ध (cerebral hemispheres) कॉर्पस कैलोसम नामक पेशी तंतुओं के एक पथ (tract of muscle fibres) द्वारा जुड़े होते हैं।
कारण R: प्रमस्तिष्क अनुदैर्ध्य रूप से दो अर्द्ध भागों में विभाजित होता है, जिन्हें बायाँ तथा दायाँ प्रमस्तिष्क गोलार्द्ध कहा जाता है।
उपरोक्त कथनों के संदर्भ में, नीचे दिए गए विकल्पों में से **सही** उत्तर चुनिए–
(1) A सत्य है लेकिन R असत्य है।
(2) A असत्य है लेकिन R सत्य है।
(3) A तथा R दोनों सत्य हैं तथा R, A की सही व्याख्या है।
(4) A तथा R दोनों सत्य हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।

101. एक बड़े, अचल मादा युग्मक तथा एक छोटे, चलायमान नर युग्मक के मध्य संलयन (fusion) किसमें देखा जाता है?
(1) *यूलोथ्रिक्स*
(2) *स्पाइरोगाइरा*
(3) *वॉलवॉक्स*
(4) दोनों (1) तथा (2)

102. नीचे दिए गए चित्र पर विचार कीजिए। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें यह **सही** तरीके से पहचाना गया है।



(1) *फ्यूकस,* रोडोफाइसी का एक सदस्य
(2) *फ्यूकस,* फीओफाइसी का एक सदस्य
(3) *डिक्टियोटा,* रोडोफाइसी का एक सदस्य
(4) *डिक्टियोटा,* फीओफाइसी का एक सदस्य

103. Kingdom plantae includes:
(1) bryophytes.
(2) lichens.
(3) viroids.
(4) chrysophytes.

104. Given below are two statements:
Statement I: Kingdom Protista have membrane bound organelles.
Statement II: All single-celled eukaryotes are placed under Protista.
In the light of the above statements, choose the most appropriate answer from the options given below.
(1) Statement I is correct but Statement II is incorrect.
(2) Statement I is incorrect but Statement II is correct.
(3) Both Statement I and Statement II are correct.
(4) Both Statement I and Statement II are incorrect.

105. Where are the fibre tracts that interconnect different regions of the brain located?
(1) Medulla oblongata of forebrain
(2) Hypothalamus of hindbrain
(3) Pons of hindbrain
(4) Cerebrum of forebrain

106. Statins are obtained from a;
(1) bacterium. (2) yeast.
(3) virus. (4) protozoan.

107. Through genetic engineering, the scientists have introduced toxin genes from _____ into plants that make them resistant to attack by insect pests.
(1) *Trichoderma*
(2) *Nucleopolyhedrovirus*
(3) *Bacillus thuringiensis*
(4) *Methanobacterium*

108. Match **List-I** with **List-II.**

List-I		List-II	
(A)	Biofertiliser	(I)	*Saccharomyces cerevisiae*
(B)	Ethanol	(II)	*Nucleopolyhedrovirus*
(C)	Statins	(III)	*Azospirillum*
(D)	Biocontrol agent	(IV)	*Monascus purpureus*

Choose the **correct** answer from the options given below:
(1) A-I, B-IV, C-II, D-III
(2) A-III, B-IV, C-I, D-II
(3) A-III, B-I, C-II, D-IV
(4) A-III, B-I, C-IV, D-II

103. जगत प्लांटी में शामिल हैं–
(1) ब्रायोफाइट
(2) लाइकेन
(3) विरोइड
(4) क्राइसोफाइट

104. नीचे दो कथन दिए गए हैं–
कथन I: जगत प्रोटिस्टा में झिल्लीबद्ध कोशिकांग होते हैं।
कथन II: सभी एकल-कोशिका वाले यूकेरियोट को प्रोटिस्टा के अंतर्गत रखा जाता है।
उपरोक्त कथनों के संदर्भ में, नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर चुनिए।
(1) कथन I सही है लेकिन कथन II गलत है।
(2) कथन I गलत है लेकिन कथन II सही है।
(3) कथन I तथा कथन II दोनों सही हैं।
(4) कथन I तथा कथन II दोनों गलत हैं।

105. वे तंतु पथ (fibre tracts) जो मस्तिष्क के विभिन्न क्षेत्रों को परस्पर जोड़ते हैं, जो कहाँ स्थित होते हैं?
(1) अग्र मस्तिष्क के मेडुला ऑब्लांगेटा
(2) पश्च मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस
(3) पश्च मस्तिष्क के पॉन्स
(4) अग्र मस्तिष्क के प्रमस्तिष्क

106. स्टैटिन (Statins) किससे प्राप्त किए जाते हैं–
(1) जीवाणु से (2) यीस्ट से
(3) विषाणु से (4) प्रोटोजोअन से

107. आनुवंशिक इंजीनियरिंग के माध्यम से, वैज्ञानिकों ने पादपों में आविष जीन _____ से प्रविष्ट किए हैं जो उन्हें कीट पीड़कों के आक्रमण के प्रति प्रतिरोधी बनाते हैं।
(1) *ट्राइकोडर्मा*
(2) *न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवाइरस*
(3) *बैसिलस थुरिजिएन्सिस*
(4) *मेथेनोबैक्टीरियम*

108. **सूची-I** को **सूची-II** के साथ सुमेलित कीजिए।

सूची-I		सूची-II	
(A)	जैव उर्वरक	(I)	*सैकेरोमाइसीज सेरेविसी*
(B)	एथेनॉल	(II)	*न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवाइरस*
(C)	स्टैटिन	(III)	*एजोस्पिरिलम*
(D)	जैव नियंत्रण कारक	(IV)	*मॉनैसकस परप्यूरीअस*

नीचे दिए गए विकल्पों में से **सही** उत्तर चुनिए–
(1) A-I, B-IV, C-II, D-III
(2) A-III, B-IV, C-I, D-II
(3) A-III, B-I, C-II, D-IV
(4) A-III, B-I, C-IV, D-II

109. Pyrenoids, the storage bodies located in the chloroplasts of most members of Chlorophyceae contain proteins besides:

(1) glycogen.
(2) starch.
(3) cellulose.
(4) amylopectin.

110. The facial region is made up of _____ skeletal elements which form the front part of the skull.
Fill in the blank with the **correct** option.

(1) 20
(2) 14
(3) 8
(4) 24

111. Sexual reproduction in *Ulothrix* is through fusion of gametes that can be:

(1) flagellated and similar in size.
(2) non-flagellated and similar in size.
(3) flagellated and dissimilar in size.
(4) non-flagellated and dissimilar in size.

112. Match **List-I** with **List-II.**

List-I		**List-II**	
(A)	Dinoflagellates	(I)	Cell wall contain silica
(B)	Slime moulds	(II)	Instead of cell wall, pellicle is present
(C)	Diatoms	(III)	Spore possess true walls
(D)	Euglenoids	(IV)	Stiff cellulose plates present in cell wall

Choose the **correct** answer from the options given below:

(1) A-I, B-IV, C-II, D-III
(2) A-III, B-IV, C-I, D-II
(3) A-III, B-I, C-II, D-IV
(4) A-IV, B-III, C-I, D-II

113. AIDS in humans is caused by a;

(1) fungi. (2) bacteria.
(3) virus. (4) sporozoan.

109. पाइरीनॉइड, जो क्लोरोफाइसी के अधिकांश सदस्यों के हरितलवक में स्थित संचयी काय (storage bodies) होते हैं, जो _____ के अलावा प्रोटीन होते हैं–

(1) ग्लाइकोजन
(2) स्टार्च
(3) सेलुलोज
(4) एमाइलोपेक्टिन

110. आननी क्षेत्र _____ कंकालीय तत्वों से बना होता है जो कपाल का अग्र भाग बनाते हैं।
रिक्त स्थान को **सही** विकल्प से भरिए।

(1) 20
(2) 14
(3) 8
(4) 24

111. *यूलोथ्रिक्स* में लैंगिक जनन युग्मकों के संलयन के माध्यम से होता है जो हो सकते हैं–

(1) कशाभिकायुक्त तथा आकार में समान
(2) अकशाभिकायुक्त तथा आकार में समान
(3) कशाभिकायुक्त तथा आकार में असमान
(4) अकशाभिकायुक्त तथा आकार में असमान

112. **सूची-I** को **सूची-II** के साथ सुमेलित कीजिए।

सूची-I		**सूची-II**	
(A)	डाइनोफ्लैजिलेट	(I)	कोशिका भित्ति में सिलिका होती है
(B)	अवपंक कवक	(II)	कोशिका भित्ति के स्थान पर, पेलिकल उपस्थित होती है
(C)	डायटम	(III)	बीजाणु में वास्तविक भित्तियाँ होती हैं
(D)	यूग्लीनॉइड	(IV)	कोशिका भित्ति में कठोर सेलुलोज पट्टिकाएँ उपस्थित होती हैं

नीचे दिए गए विकल्पों में से **सही** उत्तर चुनिए–

(1) A-I, B-IV, C-II, D-III
(2) A-III, B-IV, C-I, D-II
(3) A-III, B-I, C-II, D-IV
(4) A-IV, B-III, C-I, D-II

113. मनुष्यों में AIDS किसके कारण होता है?

(1) कवक (2) जीवाणु
(3) विषाणु (4) स्पोरोजोअन

114. Bacteriophage is a;
(1) bacteria that infects algae.
(2) bacteria that infects virus.
(3) virus that infects fungi.
(4) virus that infects bacteria.

115. Biofertilizers are organisms that:
(1) are used for generation of biogas.
(2) enrich the nutrient quality of soil.
(3) are used for controlling plant diseases and pests.
(4) are used in treatment of waste water.

116. Given below are two statements:
Statement I: The effluent from the secondary treatment plant is generally released into natural water bodies like rivers and streams.
Statement II: In anaerobic sludge digesters, bacteria produce an inflammable gas.
In the light of the above statements, choose the most appropriate answer from the options given below:
(1) Statement I is correct but Statement II is incorrect.
(2) Statement I is incorrect but Statement II is correct.
(3) Both Statement I and Statement II are correct.
(4) Both Statement I and Statement II are incorrect.

117. Which of the following nitrogen fixing organisms is not a cyanobacterium?
(1) *Anabaena* (2) *Oscillatoria*
(3) *Nostoc* (4) *Rhizobium*

118. The major pigments found in brown algae are:
(1) chlorophyll *b*, *d* and carotenoids.
(2) chlorophyll *a* and *b*.
(3) chlorophyll *a*, *c* and fucoxanthin.
(4) r-phycoerythrin.

119. The vegetative cells of brown algae have a cellulosic wall usually covered on the outside by a gelatinous coating of:
(1) pectin. (2) starch.
(3) algin. (4) carrageen.

120. Given below are two statements:
Statement I: The algae reproduce by vegetative, asexual and sexual methods.
Statement II: The vegetative reproduction in algae is by fragmentation.
In the light of the above statements, choose the most appropriate answer from the options given below:
(1) Statement I is correct but Statement II is incorrect.
(2) Statement I is incorrect but Statement II is correct.
(3) Both Statement I and Statement II are correct.
(4) Both Statement I and Statement II are incorrect.

114. बैक्टीरियोफेज (जीवाणुभोजी) एक है–
(1) जीवाणु जो शैवाल को संक्रमित करता है।
(2) जीवाणु जो विषाणु को संक्रमित करता है।
(3) विषाणु जो कवक को संक्रमित करता है।
(4) विषाणु जो जीवाणु को संक्रमित करता है।

115. जैव उर्वरक ऐसे जीव हैं जो–
(1) बायोगैस के उत्पादन के लिए उपयोग किए जाते हैं।
(2) मृदा की पोषक गुणवत्ता को समृद्ध करते हैं।
(3) पादप रोगों तथा पीड़कों को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किए जाते हैं।
(4) अपशिष्ट जल के उपचार में उपयोग किए जाते हैं।

116. नीचे दो कथन दिए गए हैं–
कथन I: द्वितीयक उपचार संयंत्र से निकला बहिःस्राव सामान्यतः नदियों तथा झरनों जैसे प्राकृतिक जल निकायों में छोड़ा जाता है।
कथन II: अवायवीय आपंक संपाचित्र में, जीवाणु एक ज्वलनशील गैस का उत्पादन करते हैं।
उपरोक्त कथनों के संदर्भ में, नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर चुनिए–
(1) कथन I सही है लेकिन कथन II गलत है।
(2) कथन I गलत है लेकिन कथन II सही है।
(3) कथन I तथा कथन II दोनों सही हैं।
(4) कथन I तथा कथन II दोनों गलत हैं।

117. निम्नलिखित में से कौनसा नाइट्रोजन स्थिरकारी जीव सायनोबैक्टीरियम **नहीं** है?
(1) *ऐनाबीना* (2) *ऑसिलेटोरिया*
(3) *नॉस्टॉक* (4) *राइजोबियम*

118. भूरे शैवाल में पाए जाने वाले प्रमुख वर्णक हैं–
(1) क्लोरोफिल *b*, *d* तथा कैरोटिनॉइड
(2) क्लोरोफिल *a* तथा *b*
(3) क्लोरोफिल *a*, *c* तथा फ्यूकोजैन्थिन
(4) *r*-फाइकोएरिथ्रिन

119. भूरे शैवाल की कायिक कोशिकाओं में एक सेलुलोस की बनी भित्ति होती है जो आमतौर पर बाहर की तरफ _____ के जिलेटिनी आवरण से ढकी होती है–
(1) पेक्टिन (2) स्टार्च
(3) एल्जिन (4) कैरागीन

120. नीचे दो कथन दिए गए हैं–
कथन I: शैवाल कायिक, अलैंगिक तथा लैंगिक विधियों द्वारा प्रजनन करते हैं।
कथन II: शैवाल में कायिक प्रजनन खंडन (fragmentation) द्वारा होता है।
उपरोक्त कथनों के संदर्भ में, नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर चुनिए–
(1) कथन I सही है लेकिन कथन II गलत है।
(2) कथन I गलत है लेकिन कथन II सही है।
(3) कथन I तथा कथन II दोनों सही हैं।
(4) कथन I तथा कथन II दोनों गलत हैं।

121. The flexible body of euglenoids is due to the presence of:
(1) pellicle. (2) cellulose.
(3) silica. (4) mycelium.

122. Which of the following protists releases toxins that may even kill fishes and other marine animals?
(1) *Euglena* (2) *Gonyaulax*
(3) *Paramoecium* (4) *Plasmodium*

123. Under favourable conditions, slime moulds form:
(1) plasmodium. (2) conidia.
(3) fruiting bodies. (4) zygote.

124. Which among the following is known as brewer's yeast?
(1) *Saccharomyces cerevisiae.*
(2) *Lactobacillus.*
(3) *Staphylococci.*
(4) *Aspergillus niger.*

125. Identify the very familiar beetles with red and black markings, which are useful to get rid of aphids.
(1) Ladybird.
(2) Dragonflies.
(3) *Bacillus thuringiensis*.
(4) Butterfly caterpillars.

126. Alexander Fleming accidently discovered Penicillin while working with:
(1) a bacterium, *Penicillium notatum*.
(2) a fungus, *Monascus purpureus*.
(3) a bacterium, *Staphylococci*.
(4) a bacterium, *Streptococcus*.

127. The chloroplasts may be discoid, plate-like, reticulate, cup-shaped, spiral or ribbon-shaped in different species of:
(1) green algae. (2) phaeophyceae.
(3) brown algae. (4) rhodophyceae.

128. Agar used in the preparations of ice-creams and jellies are obtained from:
(1) *Gelidium* and *Gracilaria.*
(2) *Gelidium* and *Porphyra.*
(3) *Porphyra* and *Gracilaria.*
(4) *Gelidium* and *Sargassum.*

129. Zoospores in algae are a type of:
(1) motile sexual spores.
(2) non-motile sexual spores.
(3) motile asexual spores.
(4) non-motile asexual spores.

121. यूग्लीनॉइड का लचीला शरीर _____ की उपस्थिति के कारण होता है–
(1) पेलिकल (2) सेलुलोज
(3) सिलिका (4) कवकजाल

122. निम्नलिखित में से कौनसा प्रोटिस्ट आविष (toxins) को मुक्त करता है जो मछलियों तथा अन्य समुद्री जंतुओं को भी मृत कर सकता है?
(1) *यूग्लीना* (2) *गोनियोलैक्स*
(3) *पैरामिशियम* (4) *प्लास्मोडियम*

123. अनुकूल परिस्थितियों में, अवपंक कवक बनाते हैं–
(1) प्लाज्मोडियम (2) कोनिडिया
(3) फलन काय (4) युग्मनज

124. निम्नलिखित में से किसे ब्रुअर यीस्ट (निसवनी खमीर) कहा जाता है?
(1) *सैकेरोमाइसीज सेरेविसी*
(2) *लैक्टोबैसिलस*
(3) *स्टैफाइलोकोकाई*
(4) *ऐस्पर्जिलस नाइगर*

125. लाल तथा काले चिह्नों वाले बहुत परिचित भृंगों को पहचानिए, जो एफिड्स (aphids) से छुटकारा पाने के लिए उपयोगी हैं।
(1) लेडीबर्ड
(2) ड्रैगनफलाई
(3) *बैसिलस थुरिजिएन्सिस*
(4) बटरफ्लाई कैटरपिलर

126. अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने अचानक पेनिसिलिन की खोज किसके साथ कार्य करते हुए की थी?
(1) एक जीवाणु, *पेनिसिलियम नोटेटम*
(2) एक कवक, *मॉनैसकस परप्यूरीअस*
(3) एक जीवाणु, *स्टैफाइलोकोकाई*
(4) एक जीवाणु, *स्ट्रेप्टोकोकस*

127. हरितलवक किसकी विभिन्न जातियों में बिंबाभ, पट्टिकाकार, जालिकाकार, कपाकार, सर्पिलाकार या फीताकार हो सकते हैं–
(1) हरे शैवाल (2) फीओफाइसी
(3) भूरे शैवाल (4) रोडोफाइसी

128. आइसक्रीम तथा जैली की तैयारी में उपयोग किया जाने वाला ऐगार (agar) किससे प्राप्त होता है–
(1) *जेलिडियम* तथा *ग्रैसिलेरिया*
(2) *जेलिडियम* तथा *पोरफायरा*
(3) *पोरफायरा* तथा *ग्रैसिलेरिया*
(4) *जेलिडियम* तथा *सारगैसम*

129. शैवाल में चलबीजाणु (zoospores) एक प्रकार के होते हैं–
(1) गतिशील लैंगिक बीजाणु
(2) अगतिशील लैंगिक बीजाणु
(3) गतिशील अलैंगिक बीजाणु
(4) अगतिशील अलैंगिक बीजाणु

130. Given below are two statement: one is labelled as Assertion A and the other is labelled as Reason R:
Assertion A: Viroids are smaller than viruses.
Reason R: The RNA of the viroid is of high molecular weight.
In the light of the above statements, choose the **correct** answer from the options given below:
(1) A is true but R is false.
(2) A is false but R is true.
(3) Both A and R are true and R is the correct explanation of A.
(4) Both A and R are true but R is NOT the correct explanation of A.

131. Select the **wrong** statement:
(1) W.M. Stanley showed that viruses could be crystallised.
(2) The term '*Contagium vivum fluidum'* was coined by M.W. Beijerinck.
(3) Mosaic disease in tobacco is caused by virus.
(4) The viroids were discovered by Dmitri Ivanowsky.

132. Virus, the name means:
(1) venom or poisonous fluid.
(2) acellular form.
(3) non-cellular form.
(4) the connecting link between living and non-living.

133. Flocs are:
(1) masses of aerobic bacteria associated with fungal filaments.
(2) masses of anaerobic bacteria associated with algal filaments.
(3) masses of anaerobic bacteria only.
(4) masses of fungal filaments only.

134. Microorganisms such as *Lactobacillus* are commonly called:
(1) citric acid bacteria.
(2) lactic acid bacteria.
(3) acetic acid bacteria.
(4) butyric acid bacteria.

135. Given below are two statements: one is labelled as Assertion A and the other is labelled as Reason R:
Assertion A: Yeasts such as *Saccharomyces cerevisiae* are used in baking industry.
Reason R: The puffed-up appearance of dough is due to the production of O_2.
In the light of the above statements, choose the **correct** answer from the options given below.
(1) A is true but R is false.
(2) A is false but R is true.
(3) Both A and R are true and R is the correct explanation of A.
(4) Both A and R are true but R is NOT the correct explanation of A.

130. नीचे दो कथन दिए गए हैं: एक को अभिकथन A तथा दूसरे को कारण R से नामांकित किया गया है–
अभिकथन A: विरोइड, विषाणुओं से छोटे होते हैं।
कारण R: विरोइड का आर.एन.ए. उच्च आण्विक भार वाला होता है।
उपरोक्त कथनों के संदर्भ में, नीचे दिए गए विकल्पों में से **सही** उत्तर चुनिए–
(1) A सत्य है लेकिन R असत्य है।
(2) A असत्य है लेकिन R सत्य है।
(3) A तथा R दोनों सत्य हैं तथा R, A की सही व्याख्या है।
(4) A तथा R दोनों सत्य हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।

131. **गलत** कथन का चयन कीजिए–
(1) W.M. स्टेनले ने दर्शाया कि विषाणुओं को क्रिस्टलित किया जा सकता है।
(2) '*कंटेजियम वाइवम फ्लुइडम*' शब्द M.W. बेजेरिनक द्वारा दिया गया था।
(3) तंबाकू में मोजेक रोग विषाणु के कारण होता है।
(4) विरोइड्स की खोज दिमित्री इवानोवस्की ने की थी।

132. विषाणु (Virus) नाम का अर्थ है–
(1) विष या जहरीला तरल
(2) अकोशिकीय रूप
(3) गैर-कोशिकीय रूप
(4) सजीव तथा निर्जीव के मध्य की योजक कड़ी

133. ऊर्णक (Flocs) हैं–
(1) कवक तंतुओं से जुड़े वायवीय जीवाणुओं के पुंज
(2) शैवाल तंतुओं से जुड़े अवायवीय जीवाणुओं के पुंज
(3) केवल अवायवीय जीवाणुओं के पुंज
(4) केवल कवक तंतुओं के पुंज

134. *लैक्टोबैसिलस* जैसे सूक्ष्मजीवों को सामान्यतः कहा जाता है–
(1) सिट्रिक अम्ल जीवाणु
(2) लैक्टिक अम्ल जीवाणु
(3) एसीटिक अम्ल जीवाणु
(4) ब्यूटिरिक अम्ल जीवाणु

135. नीचे दो कथन दिए गए हैं: एक को अभिकथन A तथा दूसरे को कारण R से नामांकित किया गया है–
अभिकथन A: *सैकेरोमाइसीज सेरेविसी* जैसी यीस्ट का उपयोग बेकिंग उद्योग में किया जाता है।
कारण R: गूथे हुए आटे की फूली उभरी शक्ल O_2 गैस के उत्पादन के कारण होती है।
उपरोक्त कथनों के संदर्भ में, नीचे दिए गए विकल्पों में से **सही** उत्तर चुनिए।
(1) A सत्य है लेकिन R असत्य है।
(2) A असत्य है लेकिन R सत्य है।
(3) A तथा R दोनों सत्य हैं तथा R, A की सही व्याख्या है।
(4) A तथा R दोनों सत्य हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।

136. Identify the **correct** option for unipolar neurons.
(1) They are present in the cerebral cortex of the brain.
(2) They consist of a cell body with one axon and a single dendrite.
(3) They have a cell body with one axon only.
(4) They have one axon and two or more dendrites.

137. In a myelinated nerve fibre, the nodes of Ranvier are located on the;
(1) Cell body
(2) Dendrites
(3) Axon
(4) Synaptic knob

138. Identify the features that are **correctly** related to neurons.
A. A neuron has three major parts.
B. A neuron is a microscopic structure.
C. Neurons cannot detect the stimuli.
D. These are the functional units of the endocrine system.
(1) A and B
(2) B and C
(3) C and D
(4) A and C

139. Which of the following features are **not** true for red muscle fibres?
A. They have more mitochondria.
B. They contain large amounts of myoglobin.
C. They have more sarcoplasmic reticulum.
D. They depend on anaerobic process for energy.
(1) A and B (2) B and C
(3) C and D (4) A and D

140. Which of the following given options indicates ciliary movements?
A. Swimming of spermatozoa in human males.
B. Passage of ova through the female reproductive tract.
C. Removal of dust particles from the trachea.
D. Locomotion of *Euglena.*
(1) A and B only
(2) C and D only
(3) B and C only
(4) A, C and D

141. In which of the following, all listed genera belong to the same class of algae.
(1) *Chara, Fucus, Polysiphonia*
(2) *Volvox, Spirogyra, Chlamydomonas*
(3) *Porphyra, Ectocarpus, Ulothrix*
(4) *Sargassum, Laminaria, Gracilaria*

136. एकध्रुवी न्यूरॉनों के लिए **सही** विकल्प की पहचान कीजिए।
(1) ये मस्तिष्क के प्रमस्तिष्क वल्कुट में उपस्थित होते हैं।
(2) इनमें एक कोशिका काय के साथ एक एक्सॉन तथा एक एकल डेंड्राइट होता है।
(3) इनमें केवल एक एक्सॉन के साथ एक कोशिका काय होता है।
(4) इनमें एक एक्सॉन तथा दो या दो से अधिक डेंड्राइट होते हैं।

137. एक माइलिनित तंत्रिका तंतु में, रेनवीयर के नोड कहाँ स्थित होते हैं;
(1) कोशिका काय
(2) डेंड्राइट
(3) एक्सॉन
(4) सिनेप्टिक घुंडी

138. उन विशेषताओं की पहचान कीजिए जो न्यूरॉनों से **सही** रूप से संबंधित हैं।
A. एक न्यूरॉन के तीन प्रमुख भाग होते हैं।
B. एक न्यूरॉन एक सूक्ष्म संरचना है।
C. न्यूरॉन उद्दीपनों का पता नहीं लगा सकते।
D. ये अंतःस्रावी तंत्र की क्रियात्मक इकाइयाँ हैं।
(1) A तथा B
(2) B तथा C
(3) C तथा D
(4) A तथा C

139. निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएँ लाल पेशी तंतुओं के लिए सही **नहीं** हैं?
A. उनमें अधिक माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं।
B. उनमें बड़ी मात्रा में मायोग्लोबिन होता है।
C. उनमें अधिक सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है।
D. वे ऊर्जा के लिए अवायवीय प्रक्रम पर निर्भर करते हैं।
(1) A तथा B (2) B तथा C
(3) C तथा D (4) A तथा D

140. निम्नलिखित दिए गए विकल्पों में से कौनसा पक्ष्माभी गति को इंगित करता है?
A. मानव नरों में शुक्राणुओं का तैरना
B. मादा जनन पथ से अंडाणुओं का गुजरना
C. श्वासनली से धूल के कणों का निष्कासन
D. *यूग्लीना* में गमन
(1) केवल A तथा B
(2) केवल C तथा D
(3) केवल B तथा C
(4) A, C तथा D

141. निम्नलिखित में से किसमें, सभी सूचीबद्ध वंश शैवाल के एक ही वर्ग से संबंधित हैं।
(1) *कारा, फ्यूकस, पॉलीसाइफोनिया*
(2) *वॉल्वॉक्स, स्पाइरोगाइरा, क्लैमाइडोमोनास*
(3) *पोरफाइरा, एक्टोकार्पस, यूलोथ्रिक्स*
(4) *सर्गासम, लैमिनेरिया, ग्रेसिलेरिया*

142. Match **List-I** with **List-II**.

List-I		List-II	
(A)	Heavy meromyosin	(I)	Globular head of myosin
(B)	Light meromyosin	(II)	Thin filament
(C)	Troponin	(III)	Tail of myosin

Choose the **correct** answer from the options given below:

(1) A-I, B-II, C-III
(2) A-I, B-III, C-II
(3) A-II, B-I, C-III
(4) A-III, B-II, C-I

143. Myelinated nerve fibres are commonly found in;

(A) Somatic neural system
(B) Spinal nerves
(C) Autonomous nervous system
(D) Cranial nerves

(1) A and B
(2) B and C
(3) B and D
(4) A and D

144. Given below are two statements:

Statement I: The efferent nerve fibres transmit impulses from tissues/organs to the CNS.

Statement II: The afferent fibres transmit regulatory impulses from the CNS to the concerned peripheral tissues/organs.

In the light of the above statements, choose the most appropriate answer from the options given below:

(1) Statement I and Statement II both are correct.
(2) Statement I is correct but Statement II is incorrect.
(3) Statement I is incorrect but Statement II is correct.
(4) Statement I and Statement II both are incorrect.

145. In phycomycetes, aplanospores are;

(1) motile sexual spores.
(2) non-motile sexual spores.
(3) non-motile asexual spores.
(4) motile asexual spores.

146. The myelinated nerve fibres are enveloped with _____ which form a myelin sheath around the axon. Fill in the blank with the **correct** option.

(1) Schwann cells
(2) Muscle cells
(3) Sarcoplasmic reticulum
(4) Sarcoplasm

142. **सूची-I** का **सूची-II** के साथ मिलान कीजिए।

सूची-I		सूची-II	
(A)	भारी मेरोमायोसिन	(I)	मायोसिन का गोलाकार सिर
(B)	हल्का मेरोमायोसिन	(II)	पतला तंतु
(C)	ट्रोपोनिन	(III)	मायोसिन की पूंछ

नीचे दिए गए विकल्पों में से **सही** उत्तर चुनिए–

(1) A-I, B-II, C-III
(2) A-I, B-III, C-II
(3) A-II, B-I, C-III
(4) A-III, B-II, C-I

143. मायलिनित तंत्रिका तंतु सामान्यतः पाए जाते हैं;

(A) कायिक तंत्रिका तंत्र में
(B) मेरुरज्जु तंत्रिकाओं में
(C) स्वायत्त तंत्रिका तंत्र में
(D) कपालीय तंत्रिकाओं में

(1) A तथा B
(2) B तथा C
(3) B तथा D
(4) A तथा D

144. नीचे दो कथन दिए गए हैं–

कथन I: अपवाही तंत्रिका तंतु ऊतकोंध्अंगों से CNS तक आवेगों का संचारण करते हैं।

कथन II: अभिवाही तंतु CNS से संबंधित परिधीय ऊतकों/अंगों तक नियामक आवेगों का संचारण करते हैं।

उपरोक्त कथनों के आलोक में, नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर चुनिए–

(1) कथन I तथा कथन II दोनों सही हैं।
(2) कथन I सही है लेकिन कथन II गलत है।
(3) कथन I गलत है लेकिन कथन II सही है।
(4) कथन I तथा कथन II दोनों गलत हैं।

145. फाइकोमाइसिटीज में, अचल बीजाणु होते हैं;

(1) चल लैंगिक बीजाणु
(2) अचल लैंगिक बीजाणु
(3) अचल अलैंगिक बीजाणु
(4) चल अलैंगिक बीजाणु

146. मायलिनित तंत्रिका तंतु _____ से घिरे होते हैं जो एक्सॉन के चारों ओर एक माइलिन आच्छद बनाते हैं। रिक्त स्थान को **सही** विकल्प से भरिए।

(1) श्वान कोशिकाएँ
(2) पेशी कोशिकाएँ
(3) सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम
(4) सार्कोप्लाज्म

147. Choose the set of **incorrectly** matched pairs from the following.
A. Carpals : Wrist bones
B. Metacarpals : Digits
C. Phalanges : Palm bones
D. Femur : Thigh bone
(1) A and B
(2) B and C
(3) C and D
(4) A and D

148. Given below are two statements:
Statement I: Visceral muscles are smooth in appearance.
Statement II: Many monomeric proteins called meromyosins constitute one thick filament.
In the light of the above statements, choose the most appropriate answer from the options given below:
(1) Statement I and Statement II both are correct.
(2) Statement I is correct but Statement II is incorrect.
(3) Statement I is incorrect but Statement II is correct.
(4) Statement I and Statement II both are incorrect.

149. Given below are two statements:
Statement I: Visceral nervous system is the part of the peripheral nervous system.
Statement II: A nerve impulse is also called as action potential.
In the light of the above statements, choose the most appropriate answer from the options given below:
(1) Statement I and Statement II both are correct.
(2) Statement I is correct but Statement II is incorrect.
(3) Statement I is incorrect but Statement II is correct.
(4) Statement I and Statement II both are incorrect.

150. Similarity between *Fucus* and *Volvox* is:
(1) both are colonial.
(2) both are oogamous.
(3) both are green algae.
(4) both are brown algae.

151. The cerebral cortex has a greyish appearance due to high concentration of;
(1) Myelinated nerve fibres
(2) Neuron cell bodies
(3) Unmyelinated nerve fibres
(4) Both (1) and (3)

147. निम्नलिखित में से **गलत** सुमेलित युग्मों के समुच्चय को चुनिए।
A. कार्पल : कलाई की अस्थियाँ
B. मेटाकार्पल : अंगुलास्थियाँ
C. फैलेंजेज : हथेली की अस्थियाँ
D. फीमर : जांघ की अस्थि
(1) A तथा B
(2) B तथा C
(3) C तथा D
(4) A तथा D

148. नीचे दो कथन दिए गए हैं–
कथन I: अंतरांगी पेशियाँ दिखने में चिकनी होती हैं।
कथन II: मेरोमायोसिन नामक कई एकलक प्रोटीन एक मोटे तंतु का निर्माण करते हैं।
उपरोक्त कथनों के आलोक में, नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर चुनिए–
(1) कथन I तथा कथन II दोनों सही हैं।
(2) कथन I सही है लेकिन कथन II गलत है।
(3) कथन I गलत है लेकिन कथन II सही है।
(4) कथन I तथा कथन II दोनों गलत हैं।

149. नीचे दो कथन दिए गए हैं–
कथन I: अंतरांगी तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र का भाग है।
कथन II: एक तंत्रिका आवेग को क्रिया विभव भी कहा जाता है।
उपरोक्त कथनों के आलोक में, नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर चुनिए–
(1) कथन I तथा कथन II दोनों सही हैं।
(2) कथन I सही है लेकिन कथन II गलत है।
(3) कथन I गलत है लेकिन कथन II सही है।
(4) कथन I तथा कथन II दोनों गलत हैं।

150. *फ्यूकस* तथा *वॉल्वॉक्स* के मध्य समानता है–
(1) दोनों निवही हैं।
(2) दोनों विषमयुग्मकी हैं।
(3) दोनों हरे शैवाल हैं।
(4) दोनों भूरे शैवाल हैं।

151. प्रमस्तिष्क वल्कुट किसकी उच्च सांद्रता के कारण धूसर रंग का दिखाई देता है;
(1) मायलिनित तंत्रिका तंतु
(2) न्यूरॉन कोशिका का;
(3) आच्छदहीन तंत्रिका तंतु
(4) दोनों (1) तथा (3)

152. Which part of the brain receives and integrates visual, tactile and auditory inputs?
(1) Midbrain
(2) Pons
(3) Medulla
(4) Hypothalamus

153. Which of the following options is/are **correct**?
(1) The axonal membrane is comparatively more permeable to potassium ions during resting state.
(2) The axonal membrane is nearly impermeable to sodium ions during the resting state.
(3) A neuron does not conduct any impulse during the resting state.
(4) All of these

154. Which of the following options **correctly** represent the example of a pivot joint?
(1) Joint between atlas and axis
(2) Joint between metacarpal and carpal of thumb
(3) Joint between humerus and pectoral girdle
(4) Joint between the carpals

155. Select the **incorrect** statement regarding uses of diatomaceous earth.
(1) It is used in filtration of oils.
(2) It is used in polishing.
(3) It is used in fixation of nitrogen.
(4) It is used in filtration of syrups.

156. Read the following statements (A-C) and identify them as **true (T)** or **false (F)**.
A. Coordination is the process through which two or more organs interact and complement the functions of one another.
B. The light band is called the isotropic band.
C. The neural system provides an organised network of point-to-point connections for a slow coordination

	A	B	C
(1)	T	T	T
(2)	F	F	T
(3)	T	F	F
(4)	T	T	F

157. Neurotransmitters can be **correctly** defined as the;
(1) Chemicals involved in the transmission of impulses at electrical synapses.
(2) Chemicals that adhere the neighboring cells together.
(3) Chemicals that always have an inhibitory effect on its target cells.
(4) Chemicals involved in the transmission of impulses at chemical synapses.

152. मस्तिष्क का कौनसा भाग दृश्य, स्पर्श तथा श्रवण आगतों को प्राप्त तथा एकीकृत करता है?
(1) मध्यमस्तिष्क
(2) पोन्स
(3) मेड्यूला
(4) हाइपोथैलेमस

153. निम्नलिखित में से कौन सा/से विकल्प **सही** है/हैं?
(1) विराम अवस्था के दौरान एक्सॉन झिल्ली तुलनात्मक रूप से पोटैशियम आयनों के लिए अधिक पारगम्य होती है।
(2) विराम अवस्था के दौरान एक्सॉन झिल्ली सोडियम आयनों के लिए लगभग अपारगम्य होती है।
(3) विराम अवस्था के दौरान एक न्यूरॉन किसी भी आवेग का चालन नहीं करता है।
(4) ये सभी

154. निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प धुराग्र संधि के उदाहरण को **सही** ढंग से दर्शाता है?
(1) एटलस तथा एक्सिस के मध्य की संधि
(2) अंगूठे की मेटाकार्पल तथा कार्पल के मध्य की संधि
(3) ह्यूमरस तथा अंस मेखला के मध्य की संधि
(4) कार्पलों के मध्य की संधि

155. डायटमी मृदा के उपयोगों के संबंध में **गलत** कथन का चयन कीजिए।
(1) इसका उपयोग तेलों के निस्यंदन में किया जाता है।
(2) इसका उपयोग पॉलिश करने में किया जाता है।
(3) इसका उपयोग नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में किया जाता है।
(4) इसका उपयोग सिरप के निस्यंदन में किया जाता है।

156. निम्नलिखित कथनों (A-C) को पढ़िए तथा उन्हें **सत्य (T)** या **असत्य (F)** के रूप में पहचानिए।
A. समन्वय वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से दो या दो से अधिक अंग एक दूसरे के साथ परस्पर क्रिया करते हैं तथा एक दूसरे के कार्यों में सहायता करते हैं।
B. हल्के बैंड को समदैशिक पट्टी कहा जाता है।
C. तंत्रिका तंत्र एक धीमे समन्वय के लिए बिंदु-दर-बिंदु जुड़ाव का एक संगठित नेटवर्क प्रदान करता है।

	A	B	C
(1)	T	T	T
(2)	F	F	T
(3)	T	F	F
(4)	T	T	F

157. तंत्रिप्रेषियों को **सही** ढंग से इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है;
(1) विद्युत सिनेप्स पर आवेगों के संचरण में शामिल रसायन।
(2) रसायन जो पड़ोसी कोशिकाओं को एक साथ जोड़ते हैं।
(3) रसायन जो हमेशा अपनी लक्ष्य कोशिकाओं पर एक निरोधात्मक प्रभाव डालते हैं।
(4) रासायनिक सिनेप्स पर आवेगों के संचरण में शामिल रसायन।

158. Which of the following options **correctly** represents the changes that occur during the muscle contraction?

A. The I-bands get reduced.
B. The A-bands retain the length.
C. The I-bands retain the length.
D. The A-bands get reduced.

(1) A and C (2) A and B
(3) B and C (4) B and D

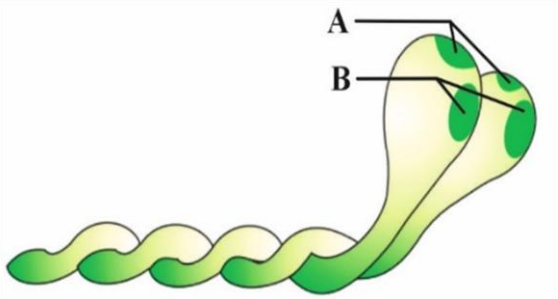
159. In the resting state a subunit of ____A_____ masks the active binding sites for ___B___ on the actin filaments.
Identify A and B **correctly.**

	A	B
(1)	troponin	actin
(2)	troponin	myosin
(3)	tropomyosin	actin
(4)	elastin	myosin

160. A profusely branched form of brown algae which may reach a height of 100 metres is:

(1) *Ulothrix.*
(2) kelps.
(3) *Chara.*
(4) *Sargassum*.

161. Identify the labelings A and B **correctly** in the below mentioned diagram.



(1) A : ATP binding sites, B : Actin binding sites
(2) A: Actin binding sites, B: ATP binding sites
(3) A: ATP binding sites, B : Troponin binding sites
(4) A : Troponin binding sites, B : Actin binding sites

162. Midbrain is located between the ____A____ of the forebrain and _____ B____ of hindbrain.
Identify A and B **correctly.**

	A	B
(1)	thalamus	pons
(2)	hypothalamus	medulla
(3)	thalamus	cerebrum
(4)	cerebrum	cerebellum

158. निम्नलिखित में से कौनसा विकल्प उन परिवर्तनों को **सही** ढंग से दर्शाता है जो पेशी संकुचन के दौरान होते हैं?

A. I-पट्टियाँ छोटी हो जाती हैं।
B. A-पट्टियों की लंबाई बनी रहती है।
C. I-पट्टियों की लंबाई बनी रहती है।
D. A-पट्टियाँ छोटी हो जाती हैं।

(1) A तथा C (2) A तथा B
(3) B तथा C (4) B तथा D

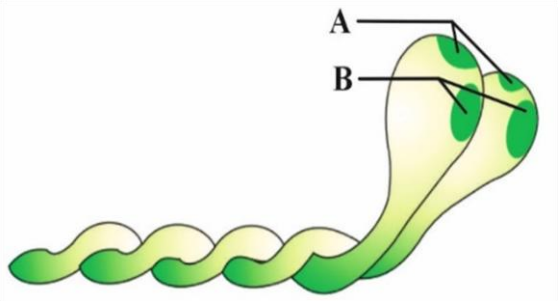
159. विराम अवस्था में ____A_____ की एक उप-इकाई एक्टिन तंतुओं पर ___B___ के लिए सक्रिय बंधन स्थलों को ढक लेती है।
A तथा B को **सही** ढंग से पहचानिए।

	A	B
(1)	ट्रोपोनिन	एक्टिन
(2)	ट्रोपोनिन	मायोसिन
(3)	ट्रोपोमायोसिन	एक्टिन
(4)	इलास्टिन	मायोसिन

160. भूरे शैवाल का एक सघन शाखित रूप जो 100 मीटर की ऊँचाई तक पहुँच सकता है, है–

(1) *यूलोथ्रिक्स*
(2) केल्प
(3) *कारा*
(4) *सर्गासम*

161. नीचे दिए गए आरेख में *A* तथा *B* अंकन को सही ढंग से पहचानिए।



(1) A : ATP बंध्यकारी स्थल, B : एक्टिन बंध्यकारी स्थल
(2) A : एक्टिन बंध्यकारी स्थल, B : ATP बंध्यकारी स्थल
(3) A : ATP बंध्यकारी स्थल, B : ट्रोपोनिन बंध्यकारी स्थल
(4) A : ट्रोपोनिन बंध्यकारी स्थल, B : एक्टिन बंध्यकारी स्थल

162. मध्य मस्तिष्क अग्रमस्तिष्क के ____A____ तथा पश्चमस्तिष्क के _____ B____ के मध्य स्थित होता है।
A तथा B को **सही** ढंग से पहचानिए।

	A	B
(1)	थैलेमस	पोन्स
(2)	हाइपोथैलेमस	मेड्यूला
(3)	थैलेमस	प्रमस्तिष्क
(4)	प्रमस्तिष्क	अनुमस्तिष्क

163. The autonomic neural system transmits impulses from;

A. CNS to the smooth muscles of the body.

B. CNS to the skeletal muscles of body

C. CNS to the involuntary organs of the body.

(1) A and B

(2) B and C

(3) A and C

(4) Only B

164. Knee joint is an example of;

(1) Ball and socket joint

(2) Hinge joint

(3) Pivot joint

(4) Cartilaginous joint

165. Tropomyosin is moved away from the active sites on actin, when;

(1) Ca^{2+} binds to tropomyosin

(2) Mg^{2+} binds to tropomyosin

(3) Ca^{2+} binds to troponin

(4) Mg^{2+} binds to troponin

166. Each branch of the axon terminates as a bulb-like structure called as;

(1) Synaptic vesicle

(2) Synaptic knob

(3) Synapse

(4) Synaptic cleft

167. Given below are two statements: one is labelled as Assertion A and the other is labelled as Reason R:

Assertion A: Electrical current can flow directly from one neuron into the other across the electrical synapses.

Reason R: The membranes of pre- and post-synaptic neurons are in very close proximity in electrical synapses.

In the light of the above statements, choose the correct answer from the options given below:

(1) A is true but R is false.

(2) A is false but R is true.

(3) Both A and R are true and R is a correct explanation of A.

(4) Both A and R are true but R is not a correct explanation of A.

163. स्वायत्त तंत्रिका तंत्र से आवेगों का संचारण करता है;

A. CNS से शरीर की चिकनी पेशियों तक

B. CNS से शरीर की कंकालीय पेशियों तक

C. CNS से शरीर के अनैच्छिक अंगों तक

(1) A तथा B

(2) B तथा C

(3) A तथा C

(4) केवल B

164. घुटने की संधि किसका उदाहरण है;

(1) कंदुक-खल्लिका संधि

(2) कब्जा संधि

(3) धुराग्र संधि

(4) उपास्थियुक्त संधि

165. ट्रोपोमायोसिन एक्टिन पर सक्रिय स्थलों से दूर हो जाता है, जब;

(1) Ca^{2+} ट्रोपोमायोसिन से बंधता है

(2) Mg^{2+} ट्रोपोमायोसिन से बंधता है

(3) Ca^{2+} ट्रोपोनिन से बंधता है

(4) Mg^{2+} ट्रोपोनिन से बंधता है

166. एक्सॉन की प्रत्येक शाखा एक बल्ब जैसी संरचना के रूप में समाप्त होती है जिसे कहा जाता है;

(1) सिनेप्टिक आशय

(2) सिनेप्टिक घुंडी

(3) सिनेप्स

(4) सिनेप्टिक दरार

167. नीचे दो कथन दिए गए हैं: एक को अभिकथन A तथा दूसरे को कारण R के रूप में अंकित किया गया है–

अभिकथन A: विद्युत सिनेप्स में विद्युत धारा एक न्यूरॉन से सीधे दूसरे न्यूरॉन में प्रवाहित हो सकती है।

कारण R: विद्युत सिनेप्स में पूर्व- तथा पश्च-सिनेप्टिक न्यूरॉनों की झिल्लियाँ एक-दूसरे के अत्यंत निकट होती हैं।

उपरोक्त कथनों के आलोक में, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए–

(1) A सत्य है लेकिन R असत्य है।

(2) A असत्य है लेकिन R सत्य है।

(3) A तथा R दोनों सत्य हैं तथा R, A की सही व्याख्या है।

(4) A तथा R दोनों सत्य हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।

168. Identify the set of **incorrect** statements from the following.
A. Multipolar neurons are found in the cerebral cortex of the brain.
B. Unipolar neurons are found during embryonic stages.
C. Bipolar neurons have two axons and two dendrites.
D. Bipolar neurons have a single axon and two or more dendrites.
(1) A and B
(2) B and C
(3) C and D
(4) A and D

169. Each half of pectoral girdle consists of;
(1) a clavicle and a scapula
(2) a carpal and a scapula
(3) a carpal and a tarsal
(4) a clavicle and a pubis

170. How many of the following structures are associated with the midbrain?

Cerebellum, Corpus callosum, Pons, Corpora quadrigemina, Cerebrum, Cerebral aqueduct

(1) Three (2) Four
(3) Two (4) Five

171. Which of the following structures are **not** included in the forebrain?
A. Pons
B. Corpus callosum
C. Cerebrum
D. Corpora quadrigemina
E. Thalamus
(1) A and B
(2) B and D
(3) A and D
(4) D and E

172. Neuromuscular junction is the junction in between;
(1) Two adjacent neurons
(2) Sensory neuron and muscle fibre
(3) Motor neuron and sarcolemma of muscle fibre
(4) Two adjacent muscle fibres

173. Each _____ has a central hollow portion called the neural canal, through which the spinal cord passes.
Fill in the blank with the **correct** option.
(1) Rib
(2) Vertebrae
(3) Lung
(4) Cranial bone

168. निम्नलिखित में से **गलत** कथनों के समुच्चय की पहचान कीजिए।
A. बहुध्रुवी न्यूरॉन मस्तिष्क के प्रमस्तिष्क वल्कुट में पाए जाते हैं।
B. एकध्रुवी न्यूरॉन भ्रूणीय अवस्था के दौरान पाए जाते हैं।
C. द्विध्रुवी न्यूरॉनों में दो एक्सॉन तथा दो डेंड्राइट होते हैं।
D. द्विध्रुवी न्यूरॉनों में एक एकल एक्सॉन तथा दो या दो से अधिक डेंड्राइट होते हैं।
(1) A तथा B
(2) B तथा C
(3) C तथा D
(4) A तथा D

169. अंस मेखला का प्रत्येक आधा भाग बना होता है;
(1) एक क्लेविकल तथा एक स्कैपुला से
(2) एक कार्पल तथा एक स्कैपुला से
(3) एक कार्पल तथा एक टार्सल से
(4) एक क्लेविकल तथा एक प्यूबिस से

170. निम्नलिखित में से कितनी संरचनाएँ मध्य मस्तिष्क से संबंधित हैं?

अनुमस्तिष्क, कॉर्पस कैलोसम, पोन्स, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, प्रमस्तिष्क, प्रमस्तिष्क जलसेतु

(1) तीन (2) चार
(3) दो (4) पाँच

171. निम्नलिखित में से कौन सी संरचनाएँ अग्रमस्तिष्क में शामिल **नहीं** हैं?
A. पोन्स
B. कॉर्पस कैलोसम
C. प्रमस्तिष्क
D. कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना
E. थैलेमस
(1) A तथा B
(2) B तथा D
(3) A तथा D
(4) D तथा E

172. तंत्रिका-पेशी संधि किसके मध्य की संधि है;
(1) दो आसन्न न्यूरॉनों
(2) संवेदी न्यूरॉन तथा पेशी तंतु
(3) प्रेरक न्यूरॉन तथा पेशी तंतु के सार्कोलेमा
(4) दो आसन्न पेशी तंतुओं

173. प्रत्येक _____ में एक केंद्रीय खोखला भाग होता है जिसे तंत्रिका नाल कहा जाता है, जिससे होकर मेरुरज्जु गुजरती है।
रिक्त स्थान को **सही** विकल्प से भरिए।
(1) पसली
(2) कशेरुका
(3) फेफड़ा
(4) कपाल अस्थि

174. Whenever a stimulus is applied at a site on axon membrane, the rise in the stimulus-induced permeability to Na^+ is extremely ____A____ and it is quickly followed by a rise in permeability to _____B____.

Identify A and B **correctly.**

	A	B
(1)	long-lived	K^+
(2)	short-lived	Na^+
(3)	long-lived	Ca^{2+}
(4)	short-lived	K^+

175. Which of the following statements is **incorrect**?

(1) Muscles have been classified using different criteria, namely location, appearance and nature of regulation of their activities.

(2) About 40-50 per cent of the body weight of a human adult is contributed by muscles.

(3) Skeletal muscles play a major role in transportation of gametes through the genital tract.

(4) Skeletal muscles are primarily involved in locomotory actions and changes of body postures.

176. Floating ribs are ___A___ pairs and are attached to ___B__ only.

Identify A and B **correctly**.

	A	B
(1)	2	sternum
(2)	2	vertebrae
(3)	3	Sternum
(4)	3	vertebrae

177. Given below are two statements: one is labelled as Assertion A and the other is labelled as Reason R:

Assertion A: Application of stimulus at a site on the polarised membrane results in the reversal of polarity at this site.

Reason R: Rapid influx of Na^+ ions occurs when a stimulus is applied on the polarised membrane.

In the light of the above statements, choose the **correct** answer from the options given below:

(1) A is true but R is false.

(2) A is false but R is true.

(3) Both A and R are true and R is a correct explanation of A.

(4) Both A and R are true but R is not a correct explanation of A.

174. जब भी एक्सॉन झिल्ली पर किसी स्थल पर उद्दीपन लगाया जाता है, तब Na^+ के लिए उद्दीपन-प्रेरित पारगम्यता में वृद्धि अत्यंत ____A____ होती है तथा इसके तुरंत बाद _____B____ के लिए पारगम्यता में वृद्धि होती है।

A तथा B को **सही** ढंग से पहचानिए।

	A	B
(1)	दीर्घकालिक	K^+
(2)	अल्पकालिक	Na^+
(3)	दीर्घकालिक	Ca^{2+}
(4)	अल्पकालिक	K^+

175. निम्नलिखित में से कौनसा कथन **गलत** है?

(1) पेशियों को विभिन्न मानदंडों, अर्थात् स्थान, उपस्थिति तथा उनकी गतिविधियों के नियमन की प्रकृति का उपयोग करके वर्गीकृत किया गया है।

(2) एक मानव वयस्क के शरीर के वजन का लगभग 40-50 प्रतिशत भाग पेशियों द्वारा योगदान दिया जाता है।

(3) कंकालीय पेशियाँ जनन पथ के माध्यम से युग्मकों के परिवहन में एक प्रमुख भूमिका निभाती हैं।

(4) कंकालीय पेशियाँ मुख्य रूप से गमनीय क्रियाओं तथा शरीर की मुद्रा में परिवर्तन में शामिल होती हैं।

176. प्लावी पसलियाँ ___A___ जोड़ी होती हैं तथा केवल ___B__ से जुड़ी होती हैं।

A तथा B को **सही** ढंग से पहचानिए।

	A	B
(1)	2	उरोस्थि
(2)	2	कशेरुकाओं
(3)	3	उरोस्थि
(4)	3	कशेरुकाओं

177. नीचे दो कथन दिए गए हैं: एक को अभिकथन A तथा दूसरे को कारण R के रूप में अंकित किया गया है–

अभिकथन A: ध्रुवित झिल्ली पर एक स्थल पर उद्दीपन के अनुप्रयोग के परिणामस्वरूप इस स्थल पर ध्रुवता का उत्क्रमण होता है।

कारण R: जब ध्रुवित झिल्ली पर एक उद्दीपन लगाया जाता है तब Na^+ आयनों का तीव्र अंतर्वाह होता है।

उपरोक्त कथनों के आलोक में, नीचे दिए गए विकल्पों में से **सही** उत्तर चुनिए–

(1) A सत्य है लेकिन R असत्य है।

(2) A असत्य है लेकिन R सत्य है।

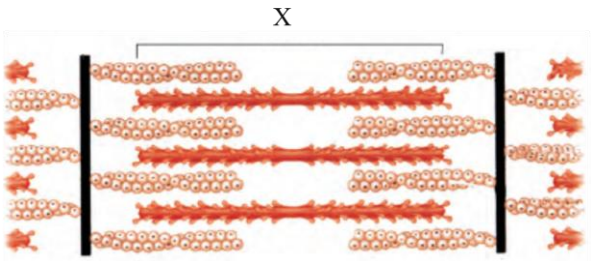
(3) A तथा R दोनों सत्य हैं तथा R, A की सही व्याख्या है।

(4) A तथा R दोनों सत्य हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।

178. Identify the **correct** option regarding the muscle contraction mechanism?

(1) Actin filaments slide over actin
(2) Actin filaments slide over myosin
(3) Myosin filaments slide over actin
(4) Myosin filaments slide over myosin

179. Identify the labeling "X" in the diagram given below.



(1) Sarcomere (2) A band
(3) I band (4) Z line

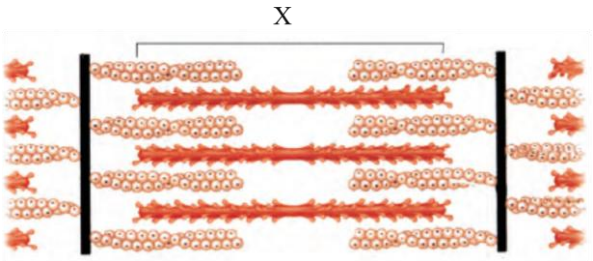
180. Identify the muscular disorder in which progressive degeneration of skeletal muscles occurs mostly due to genetic factors.

(1) Osteoporosis
(2) Arthritis
(3) Muscular dystrophy
(4) Myasthenia gravis

178. पेशी संकुचन तंत्र के संबंध में **सही** विकल्प की पहचान कीजिए?

(1) एक्टिन तंतु एक्टिन पर फिसलते हैं
(2) एक्टिन तंतु मायोसिन पर फिसलते हैं
(3) मायोसिन तंतु एक्टिन पर फिसलते हैं
(4) मायोसिन तंतु मायोसिन पर फिसलते हैं

179. नीचे दिए गए आरेख में अंकन "X" को पहचानिए।



(1) सार्कोमियर (2) A बैंड
(3) I बैंड (4) Z रेखा

180. उस पेशी विकार की पहचान कीजिए जिसमें कंकालीय पेशियों का प्रगामी अपह्रास अधिकतर आनुवंशिक कारकों के कारण होता है।

(1) ऑस्टियोपोरोसिस
(2) आर्थ्राइटिस
(3) पेशीय दुष्पोषण
(4) माइस्थेनिया ग्रेविस

Scan this QR code to provide feedback on the Examination Paper

Space For Rough Work

अपनी भावनाओं को समझें, तनाव और उलझनों से बाहर निकलें।

आप अकेले नहीं हैं – आपकी मदद के लिए PW प्रेरणा काउंसलर हमेशा तैयार हैं।

📞 प्रेरणा हेल्पलाइन: +91 99905 00122

Discover Your Path to Emotional Wellness - Speak with a PW Prerna Counsellor Today!

PRERNA Helpline: +91 99905 00122



PW Web/App - https://smart.link/7wwosivoicgd4

Library- https://smart.link/sdfez8ejd80if